

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИТМО  
ITMO University

**ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1**

**По дисциплине** Проектирование и реализация баз данных

**Тема работы** Создание БД, таблиц и связей

**Обучающийся** Сакулин Иван Михайлович

**Факультет** Факультет прикладной информатики

**Группа** К3221

**Направление подготовки** 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

**Образовательная программа** Программирование в инфокоммуникационных системах

**Обучающийся**

Сакулин И.М.

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Руководитель**

Войтюк Т.Е.

\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

# СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>                                                                | <b>3</b>  |
| <b>1 ЧАСТЬ 1 .....</b>                                                               | <b>4</b>  |
| 1.1 Задание 1. Установка необходимого ПО .....                                       | 4         |
| 1.2 Задание 2. Подключение учебной базы данных .....                                 | 11        |
| 1.3 Задание 3. Ознакомление с учебной БД .....                                       | 13        |
| 1.4 Задание 4. Создание учебной базы данных HR средствами<br>pgAdmin .....           | 13        |
| 1.5 Задание 5. Создание учебной базы данных HR средствами<br>PL/pgSQL .....          | 15        |
| 1.6 Задание 6. Создание схем .....                                                   | 15        |
| <b>2 ЧАСТЬ 2 .....</b>                                                               | <b>18</b> |
| 2.1 Задание 1. Создание таблицы в графической среде pgAdmin .                        | 18        |
| 2.2 Задание 2. Создание таблицы в Query Editor .....                                 | 22        |
| 2.3 Задание 3. Изменение таблицы .....                                               | 23        |
| 2.4 Задание 4. Создание отношения графическим интерфейсом<br>pgAdmin .....           | 24        |
| 2.5 Задание 5. Создание индекса с помощью графического ин-<br>терфейса pgAdmin ..... | 26        |
| 2.6 Задание 6. Построение диаграмм базы данных .....                                 | 28        |
| 2.7 Задание 7. Добавление данных в таблицу .....                                     | 30        |
| 2.8 Задание 8. Ограничения для столбцов .....                                        | 33        |
| 2.9 Задание 9. Очистка таблиц и завершение создания БД HR ...                        | 34        |
| <b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>                                                              | <b>36</b> |

## ВВЕДЕНИЕ

В отчёте представлено решение практической работы.

**Цель** - установка необходимого ПО, знакомство с созданием и редактированием баз данных, схем и таблиц. Управление ограничениями и индексами. Построение схем связей сущностей.

### **Задачи**

- Установка необходимого ПО
- Подключение учебной базы данных
- Ознакомление с учебной БД
- Создание учебной базы данных HR средствами pgAdmin
- Создание учебной базы данных HR средствами PL/pgSQL
- Создание схем
- Создание таблицы в графической среде pgAdmin
- Создание таблицы в Query Editor
- Изменение таблицы
- Создание отношения графическим интерфейсом pgAdmin
- Создание индекса с помощью графического интерфейса pgAdmin
- Построение диаграмм базы данных
- Добавление данных в таблицу
- Очистка таблиц и завершение создания БД HR

# 1 ЧАСТЬ 1

## 1.1 Задание 1. Установка необходимого ПО

С официального сайта был скачан установщик для windows (рисунок 1).

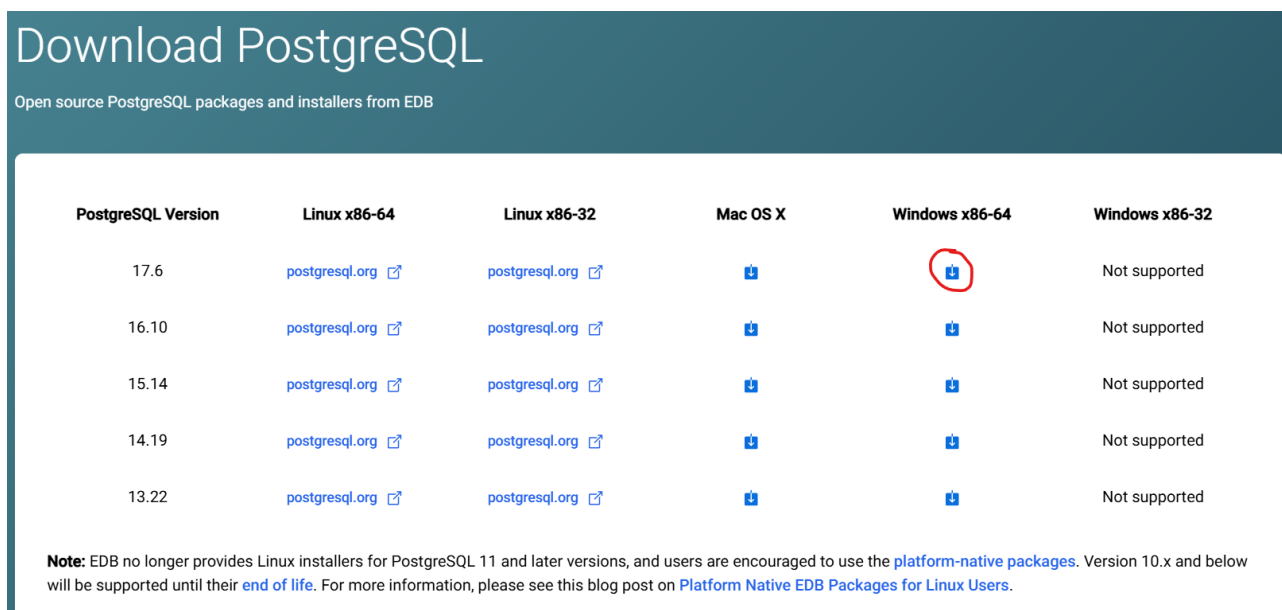


Рисунок 1 — Скачивание установщика

Затем была совершена установка согласно методическим указаниям (рисунки 2 - 10).

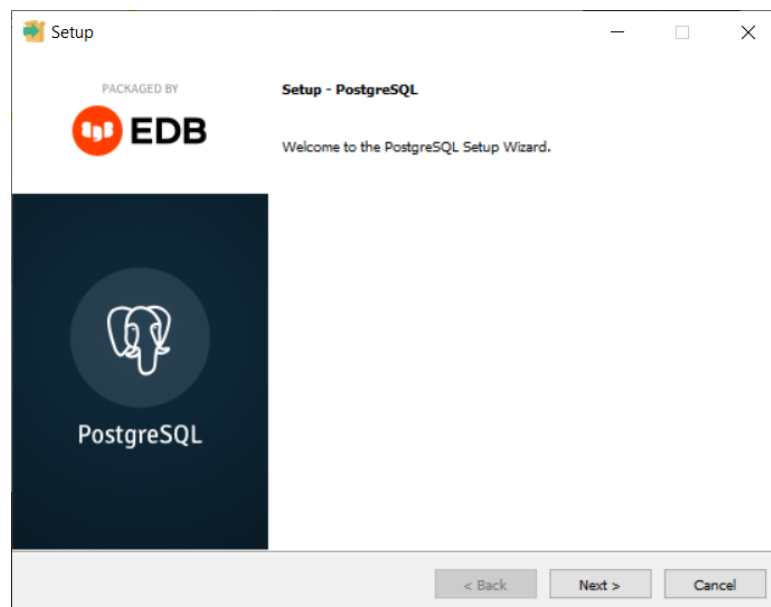


Рисунок 2 — Начало установки

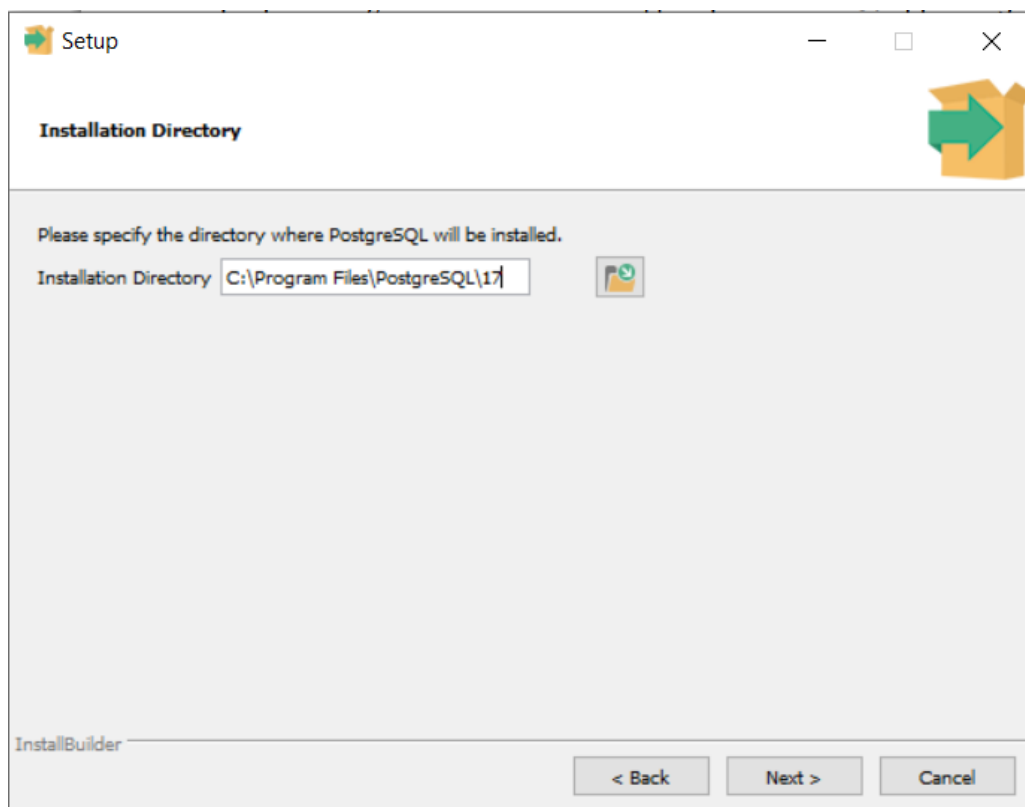


Рисунок 3 — Выбор директории

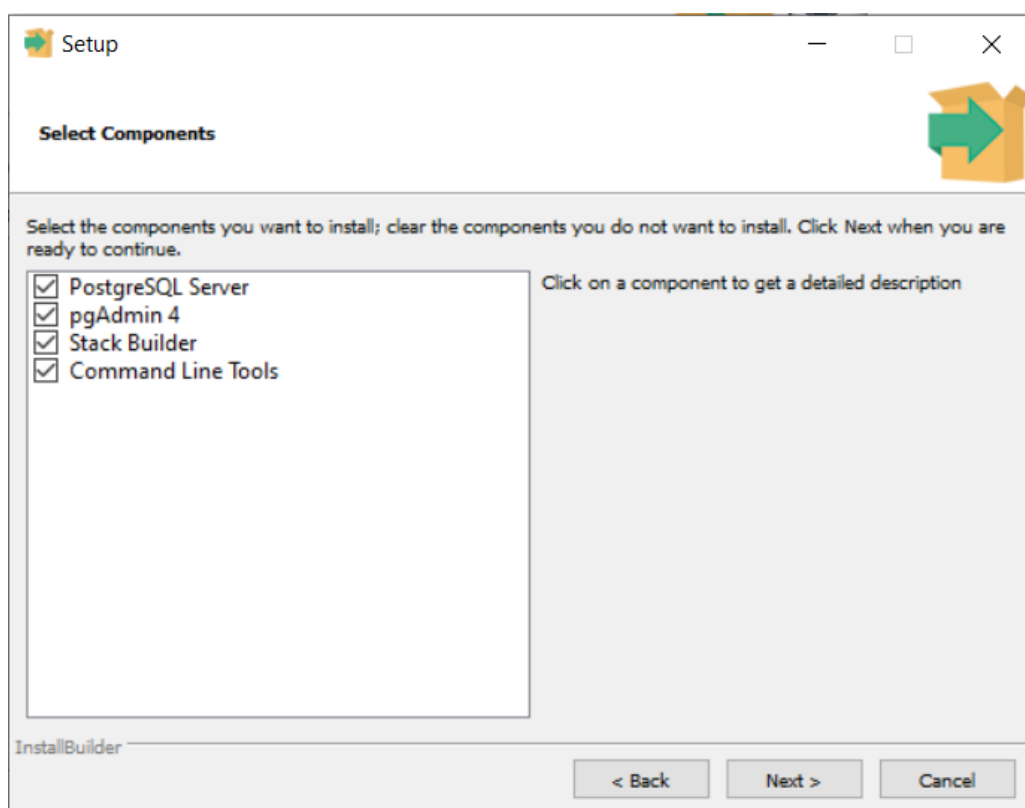


Рисунок 4 — Выбор устанавливаемых компонентов

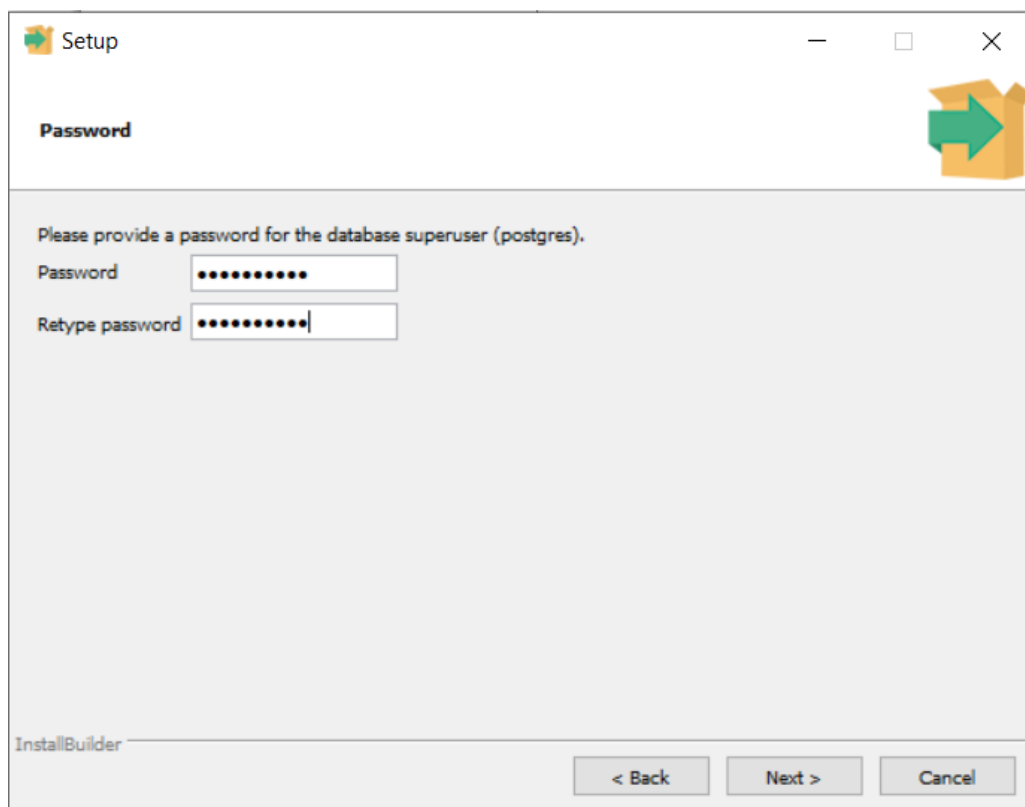


Рисунок 5 — Ввод пароля

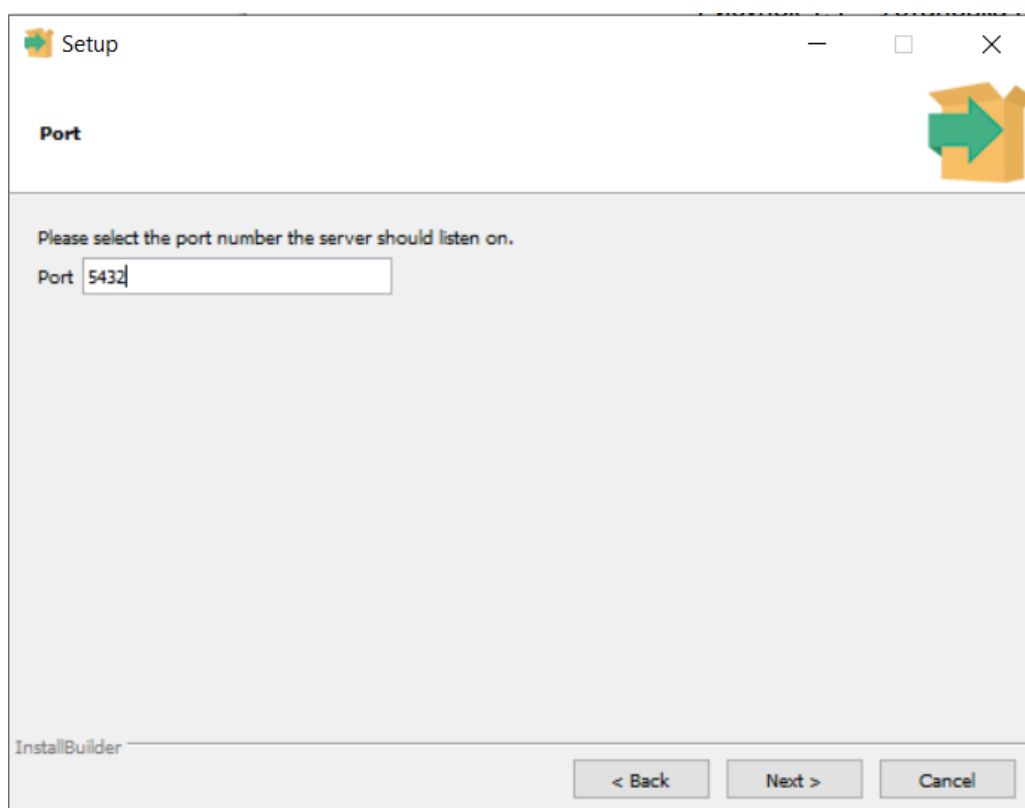


Рисунок 6 — Выбор порта

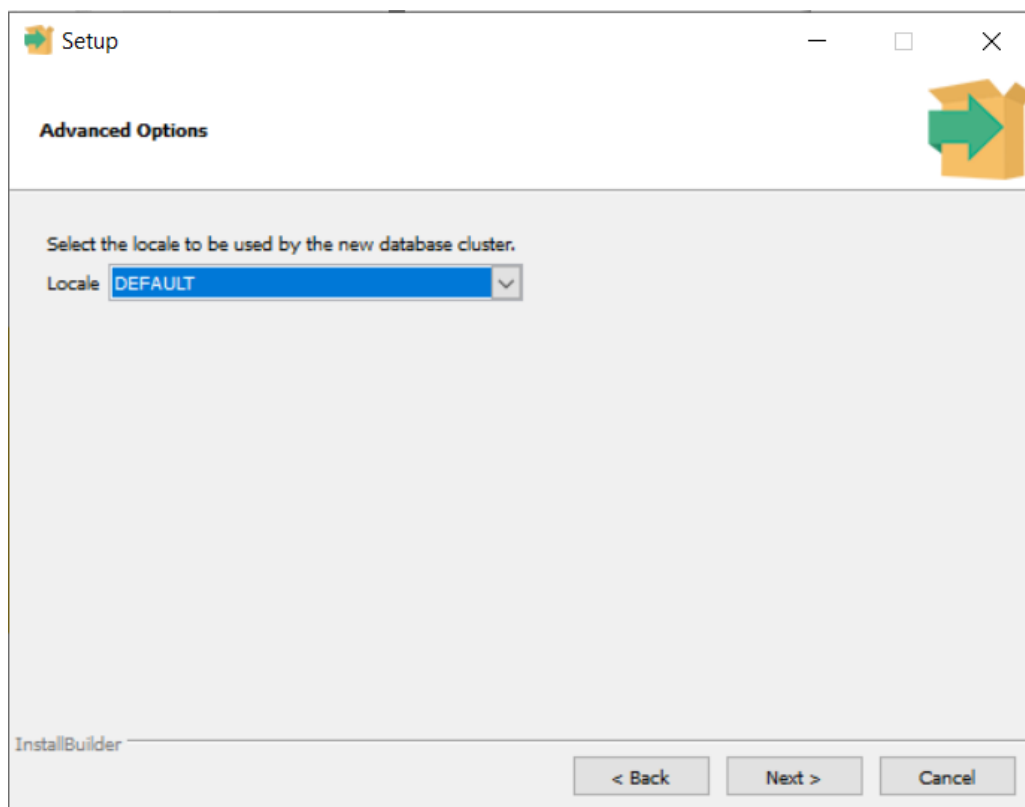


Рисунок 7 — Выбор дополнительных настроек

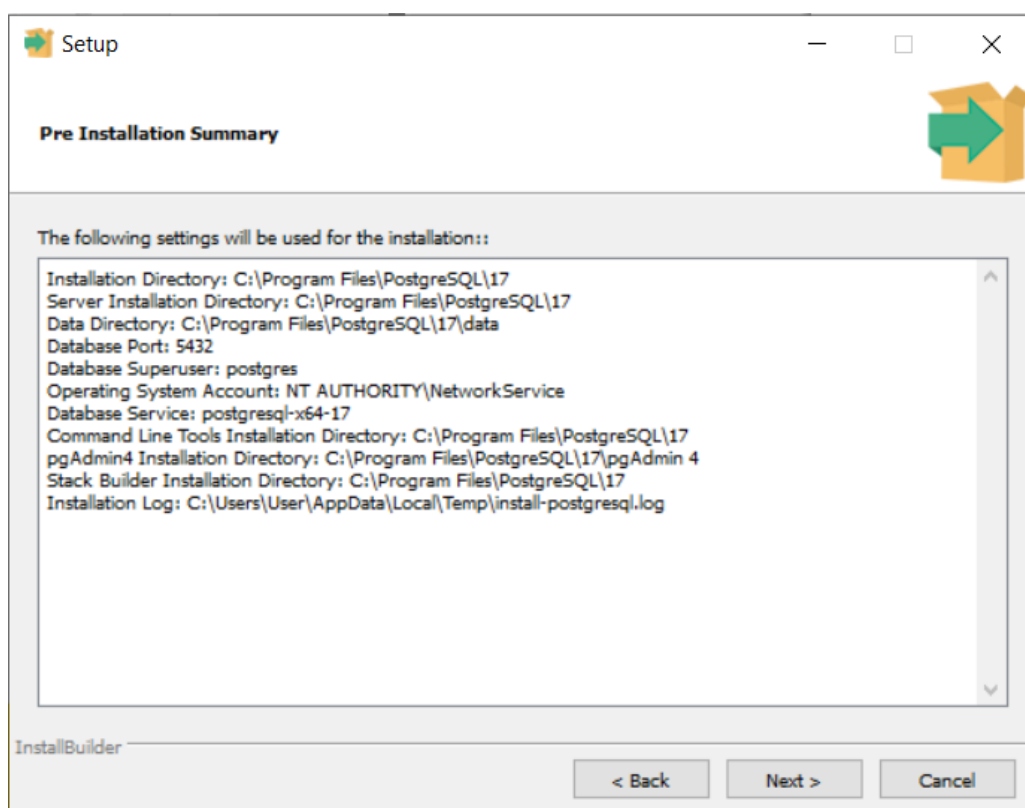


Рисунок 8 — Информация об установке

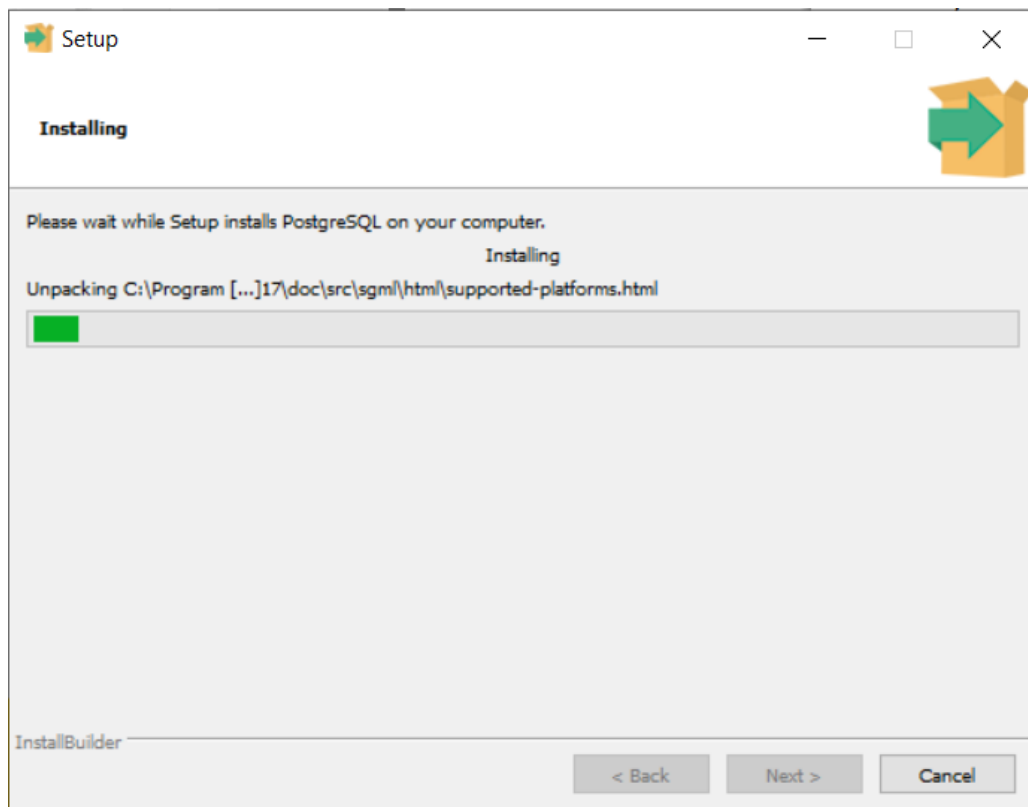


Рисунок 9 — Установка

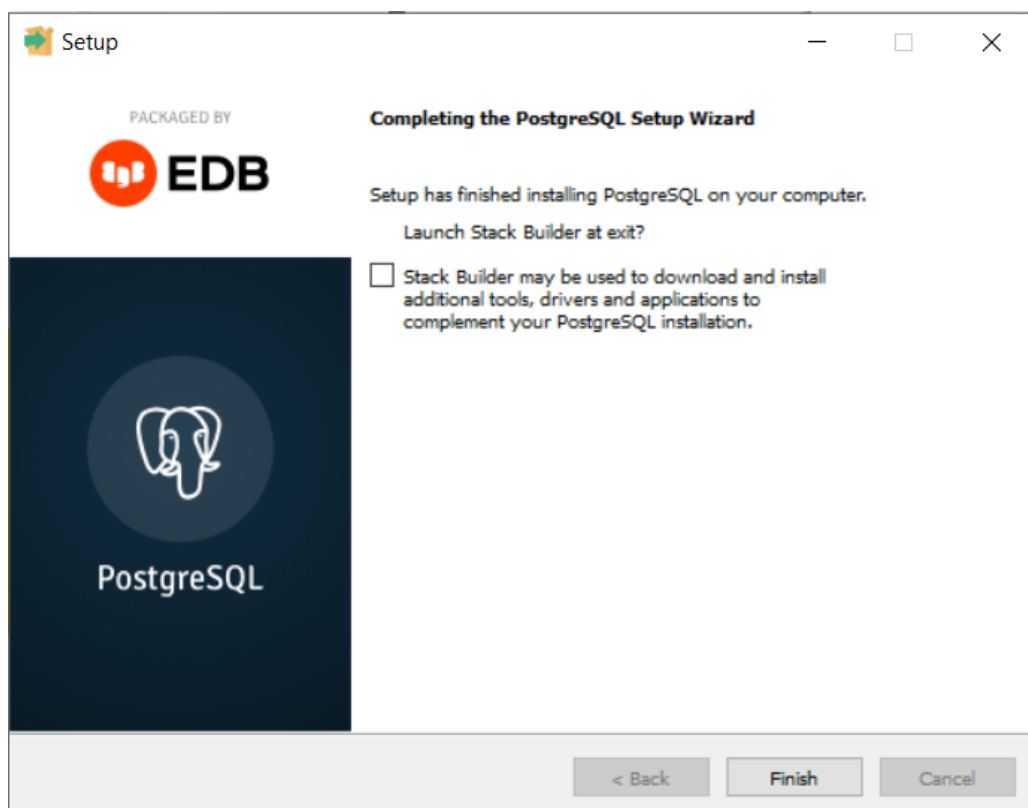


Рисунок 10 — Завершение установки



После установки был найден исполняемый файл клиентской части и создан его ярлык для удобства (рисунок 11).

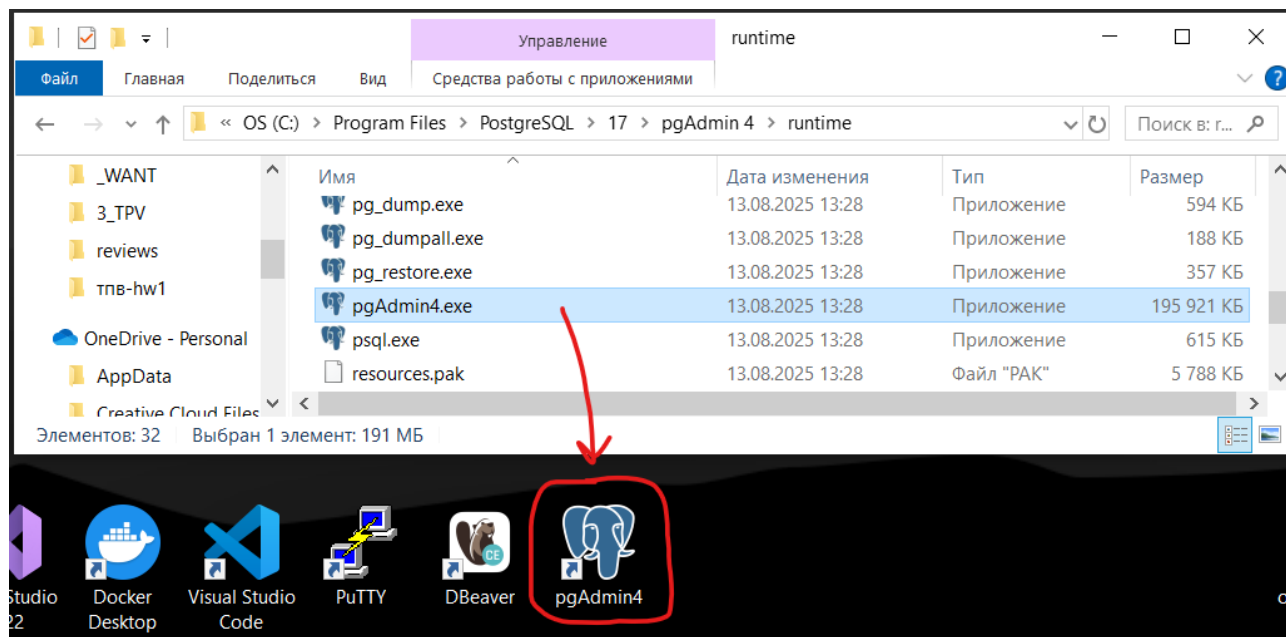


Рисунок 11 — Запуск «pgAdmin4»

Далее был выбран нужный сервер (рисунок 12).

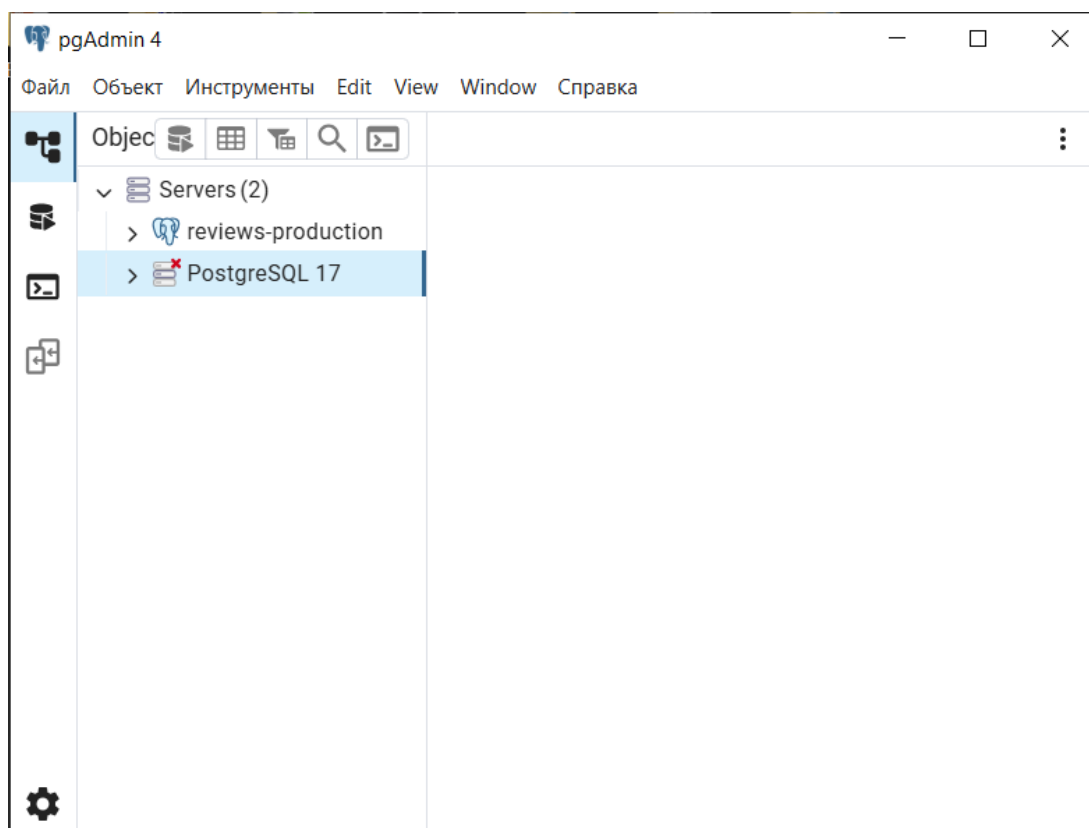


Рисунок 12 — Выбор локального сервера

И введён пароль суперадмина (рисунок 13).

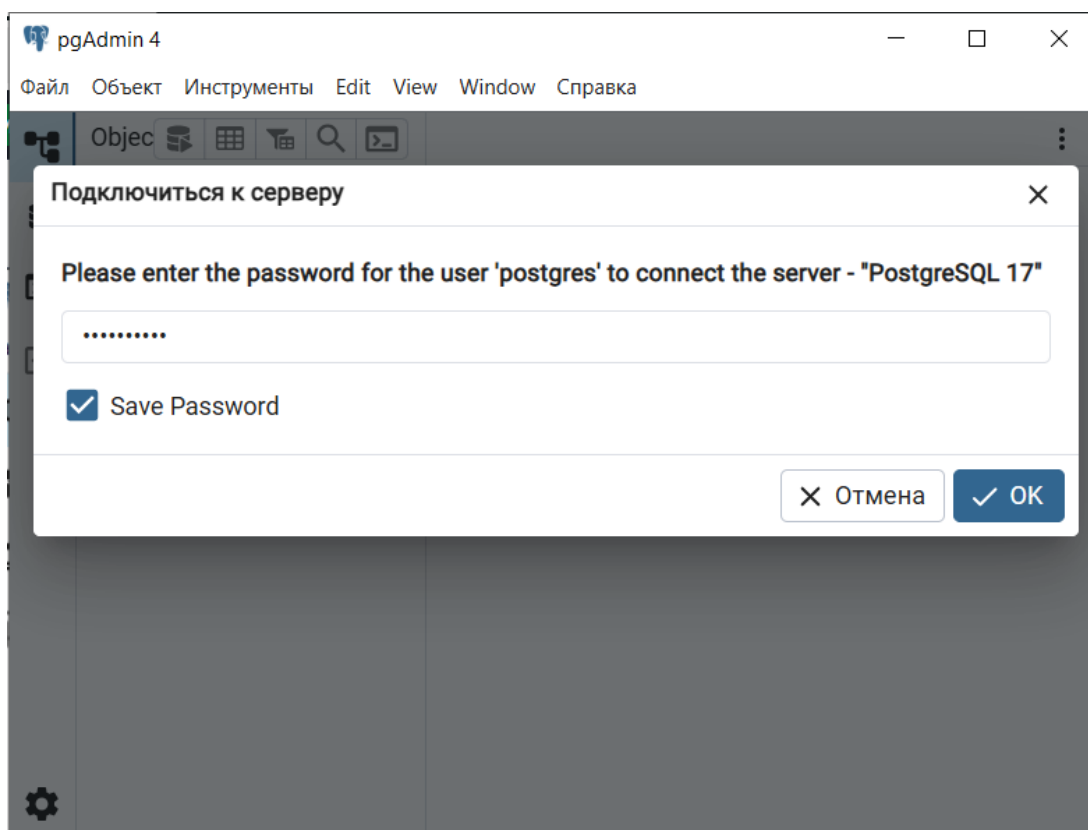


Рисунок 13 — Ввод пароля

Сервер был успешно подключен (рисунок 14).

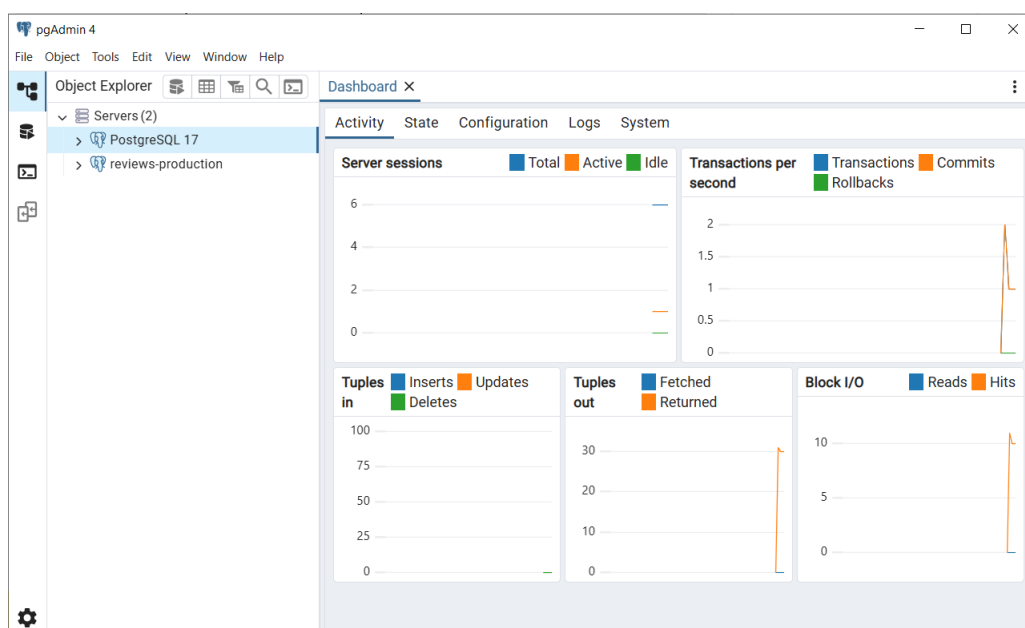


Рисунок 14 — Сервер подключен

Наконец, проверена работоспособность сервера (рисунок 15).

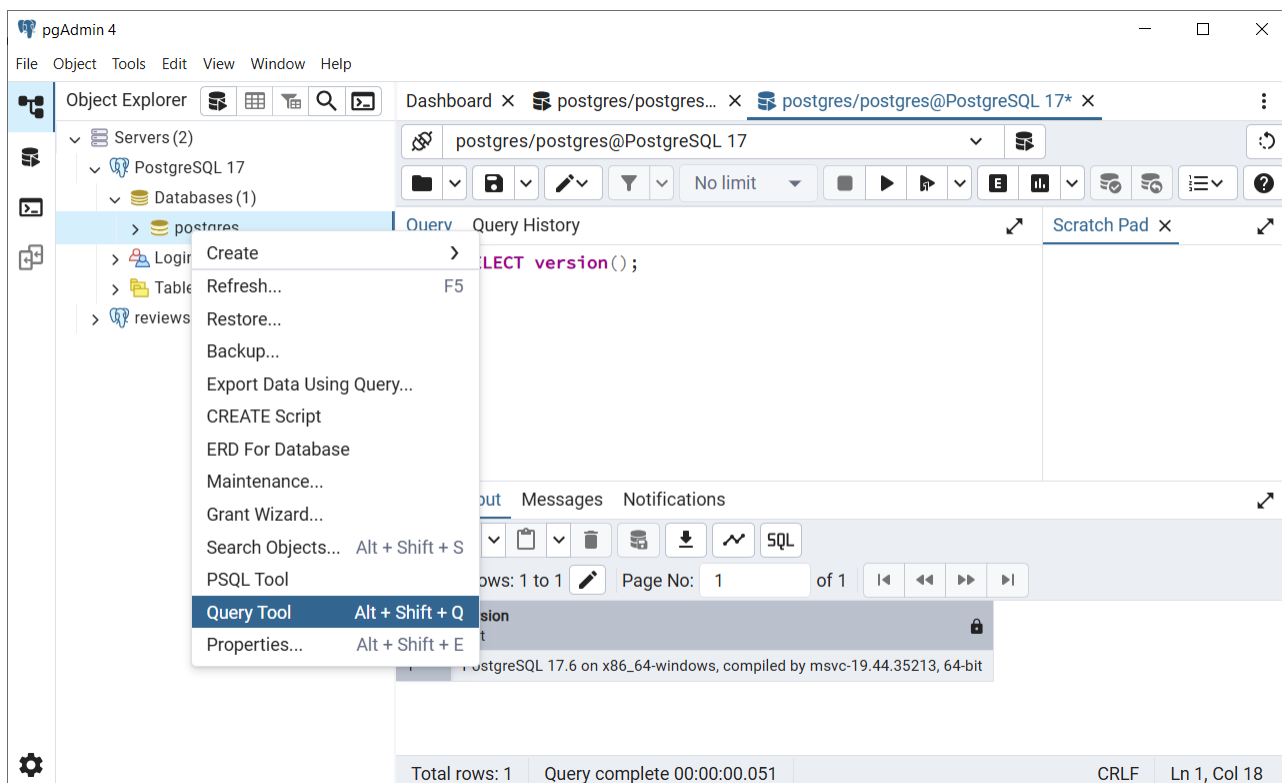


Рисунок 15 — Просмотр версии сервера

## 1.2 Задание 2. Подключение учебной базы данных

С сайта «postgrespro.ru» был скачан архив базы данных (16).

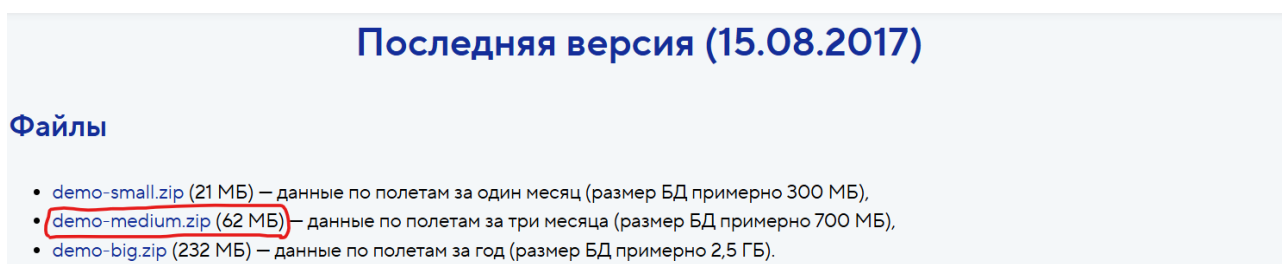


Рисунок 16 — Скачивание учебной БД

Далее архив был загружен на локальный сервер БД (17).

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6332]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\User>cd demo-medium

C:\Users\User\demo-medium>"C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\psql" -U postgres -f demo-medium-20170815.sql
Пароль пользователя postgres:
psql: ошибка: подключиться к серверу "localhost" (::1), порту 5432 не удалось: ВАЖНО: пользователь "postgres" не прошёл
проверку подлинности (по паролю)

C:\Users\User\demo-medium>"C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\psql" -U postgres -f demo-medium-20170815.sql
Пароль пользователя postgres:
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
psql:demo-medium-20170815.sql:17: P?P?P?P?P?P?: P+P°P·P° P?P°P?P?C<C: "demo" P?Pч C?C?C%PчC?C'P?C?PчC'
CREATE DATABASE
Вы подключены к базе данных "demo" как пользователь "postgres".
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
```

Рисунок 17 — Загрузка учебной БД

Затем была произведена проверка загруженной БД (18).

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the Object Explorer shows the database structure. The main pane displays the results of a SQL query: `SELECT * FROM bookings.aircrafts_data;`. The results are shown in a table with 9 rows and 3 columns: `aircraft_code`, `model`, and `range`. The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 9' and 'Query complete 00:00:00.105'.

|   | aircraft_code<br>[PK] character (3) | model<br>jsonb                                               | range<br>integer |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 773                                 | { "en": "Boeing 777-300", "ru": "Боинг 777-300" }            | 11100            |
| 2 | 763                                 | { "en": "Boeing 767-300", "ru": "Боинг 767-300" }            | 7900             |
| 3 | SU9                                 | { "en": "Sukhoi Superjet-100", "ru": "Сухой Суперджет-100" } | 3000             |
| 4 | 320                                 | { "en": "Airbus A320-200", "ru": "Аэробус A320-200" }        | 5700             |
| 5 | 321                                 | { "en": "Airbus A321-200", "ru": "Аэробус A321-200" }        | 5600             |
| 6 | 319                                 | { "en": "Airbus A319-100", "ru": "Аэробус A319-100" }        | 6700             |
| 7 | 733                                 | { "en": "Boeing 737-300", "ru": "Боинг 737-300" }            | 4200             |
| 8 | CN1                                 | { "en": "Cessna 208 Caravan", "ru": "Сессна 208 Караван" }   | 1200             |
| 9 | CR2                                 | { "en": "Bombardier CRJ-200", "ru": "Бомбардье CRJ-200" }    | 2700             |

Рисунок 18 — Проверка учебной БД

### 1.3 Задание 3. Ознакомление с учебной БД

В 3 задании мной была изучена структура учебной базы данных полётов.

### 1.4 Задание 4. Создание учебной базы данных HR средствами pgAdmin

Через контекстное меню было вызвано окно создания БД (рисунок 19).

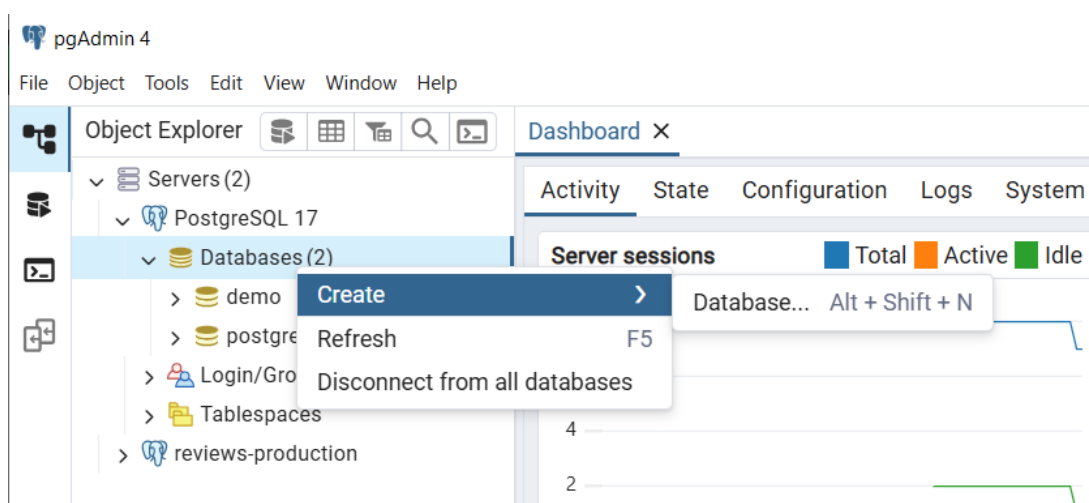


Рисунок 19 — Создание БД

Выбрано имя базы данных (рисунок 20).

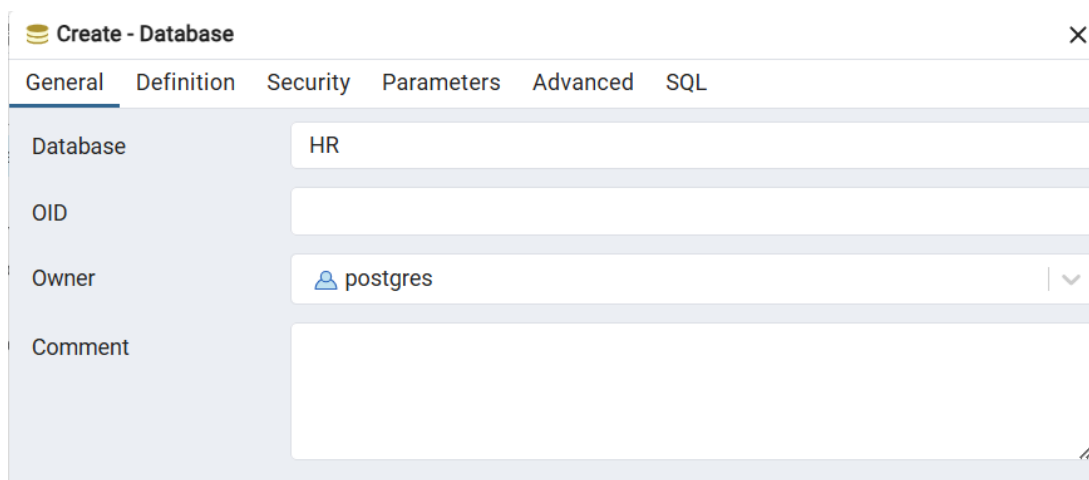


Рисунок 20 — Выбор имени

Ограничено количество подключений (рисунок 21).

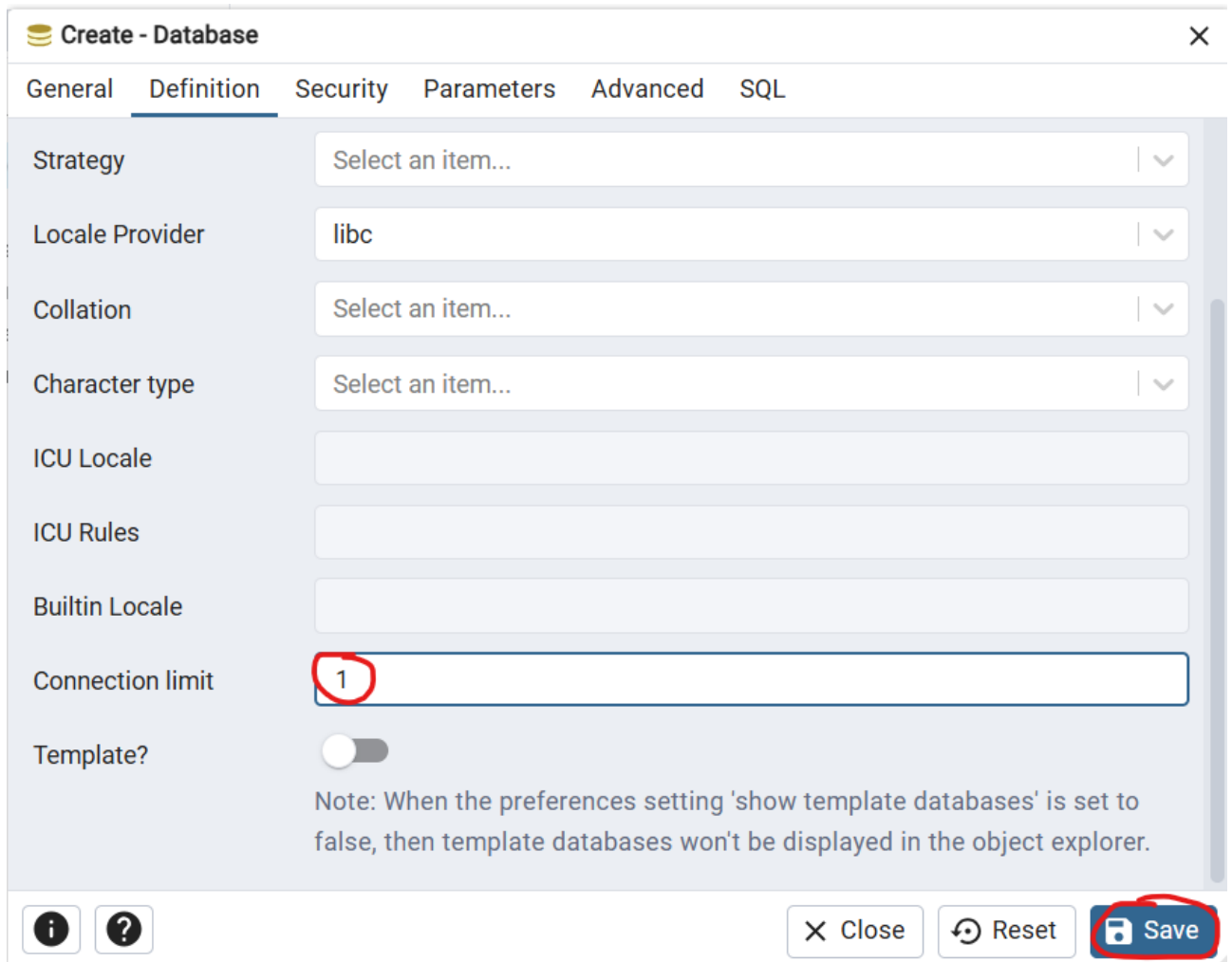


Рисунок 21 — Ограничение количества подключений

В конце база данных была удалена (рисунок 22).

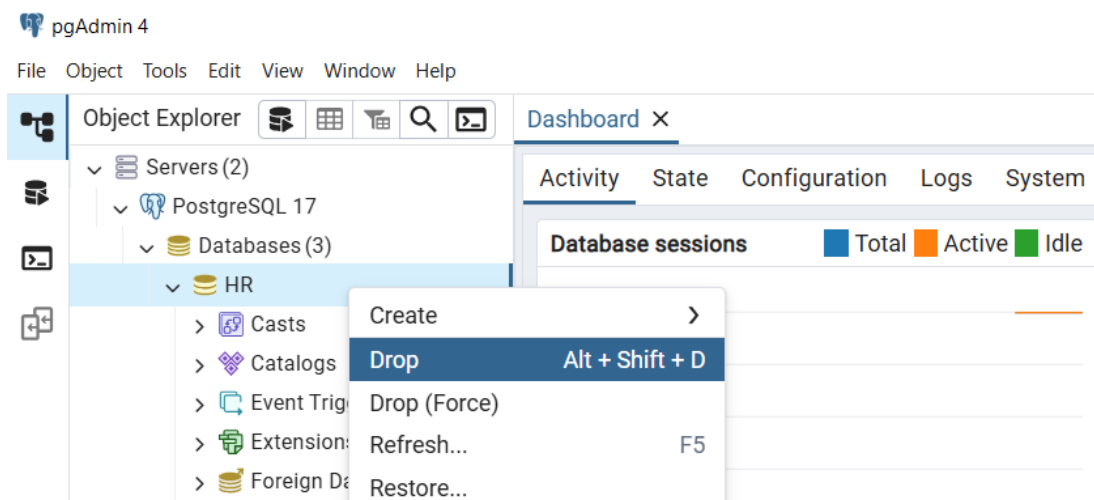


Рисунок 22 — Удаление БД

## 1.5 Задание 5. Создание учебной базы данных HR средствами PL/pgSQL

В этом задании был составлен и исполнен запрос на создание базы данных (рисунок 23).

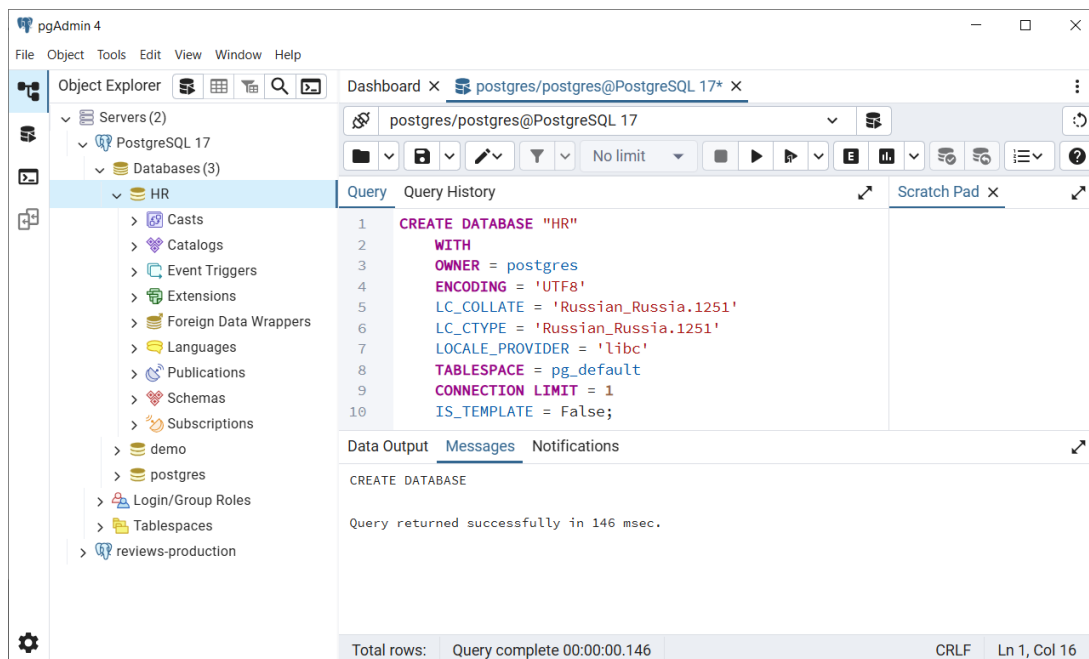


Рисунок 23 — Создание базы данных

## 1.6 Задание 6. Создание схем

Первая схема была создана через графический интерфейс (рисунки 24 и 25).

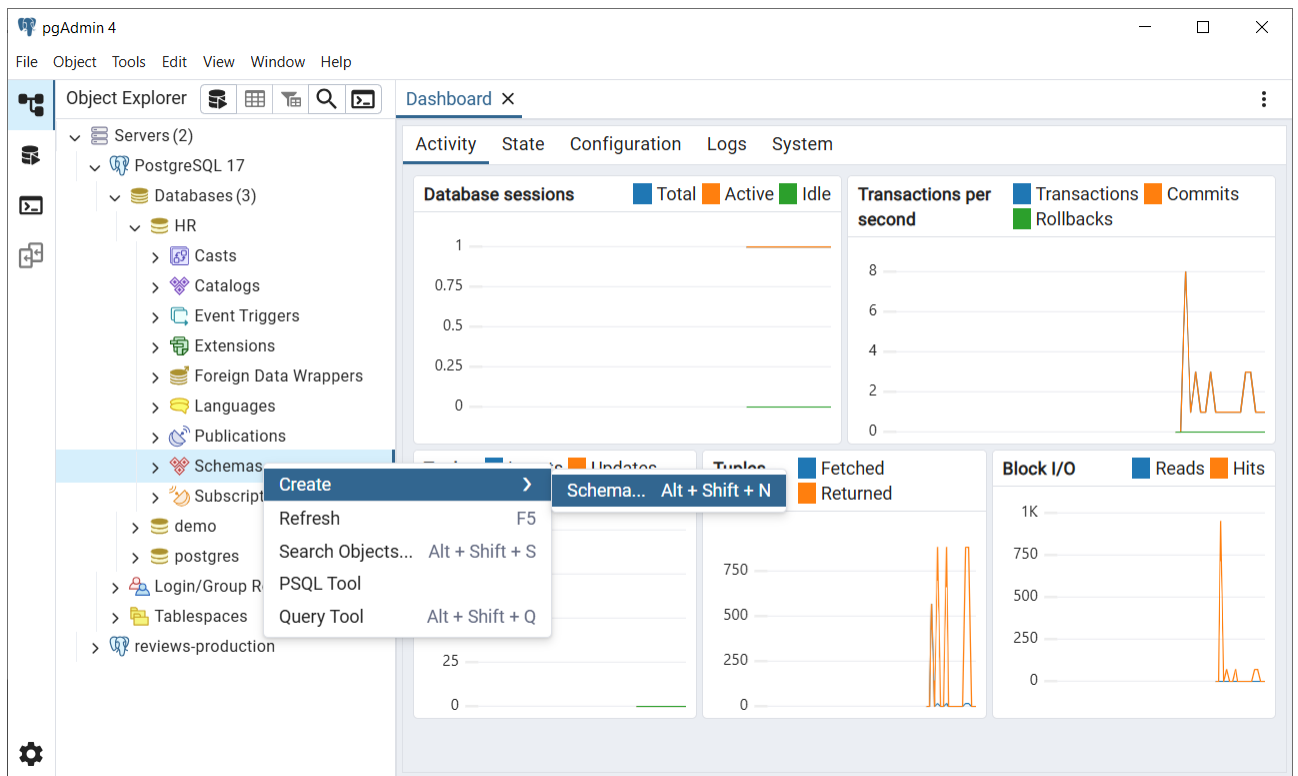


Рисунок 24 — Создание схемы

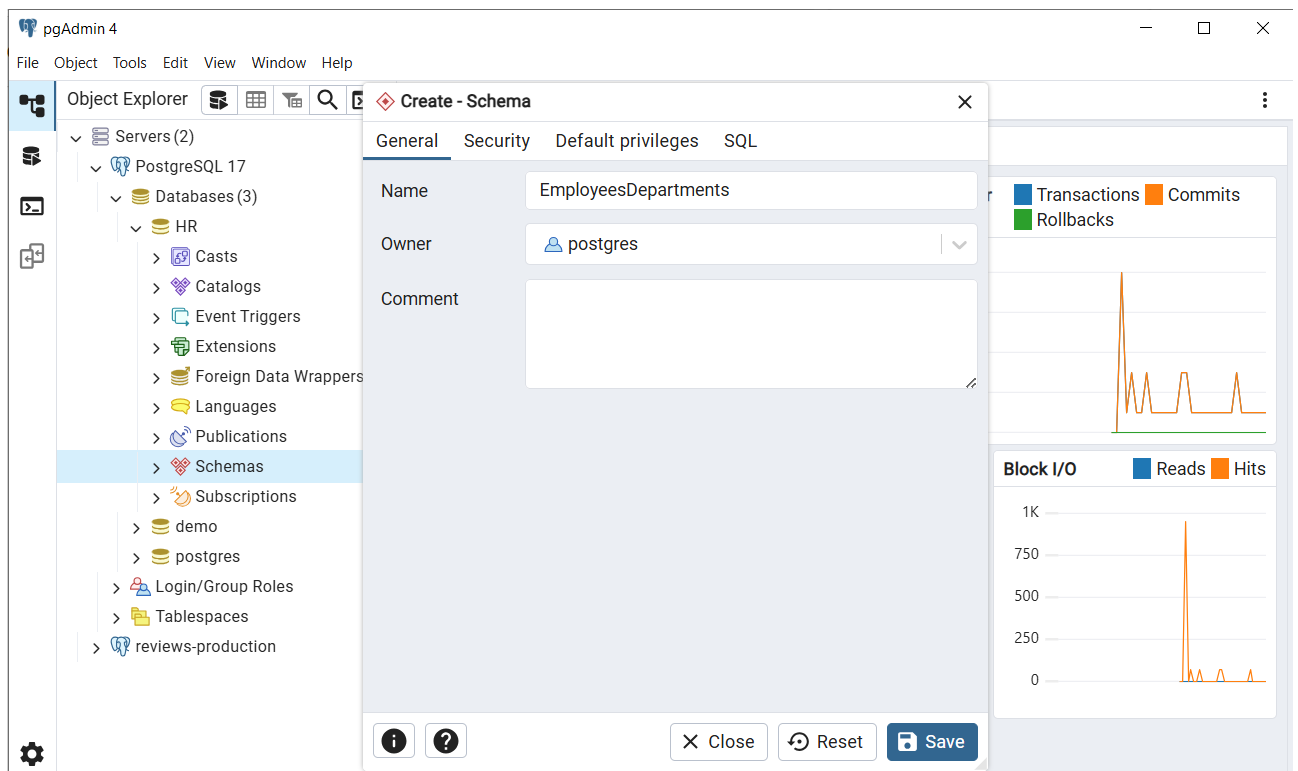


Рисунок 25 — Создание схемы «EmployeesDepartments»

Вторая схема была создана с помощью запроса (рисунок 26).



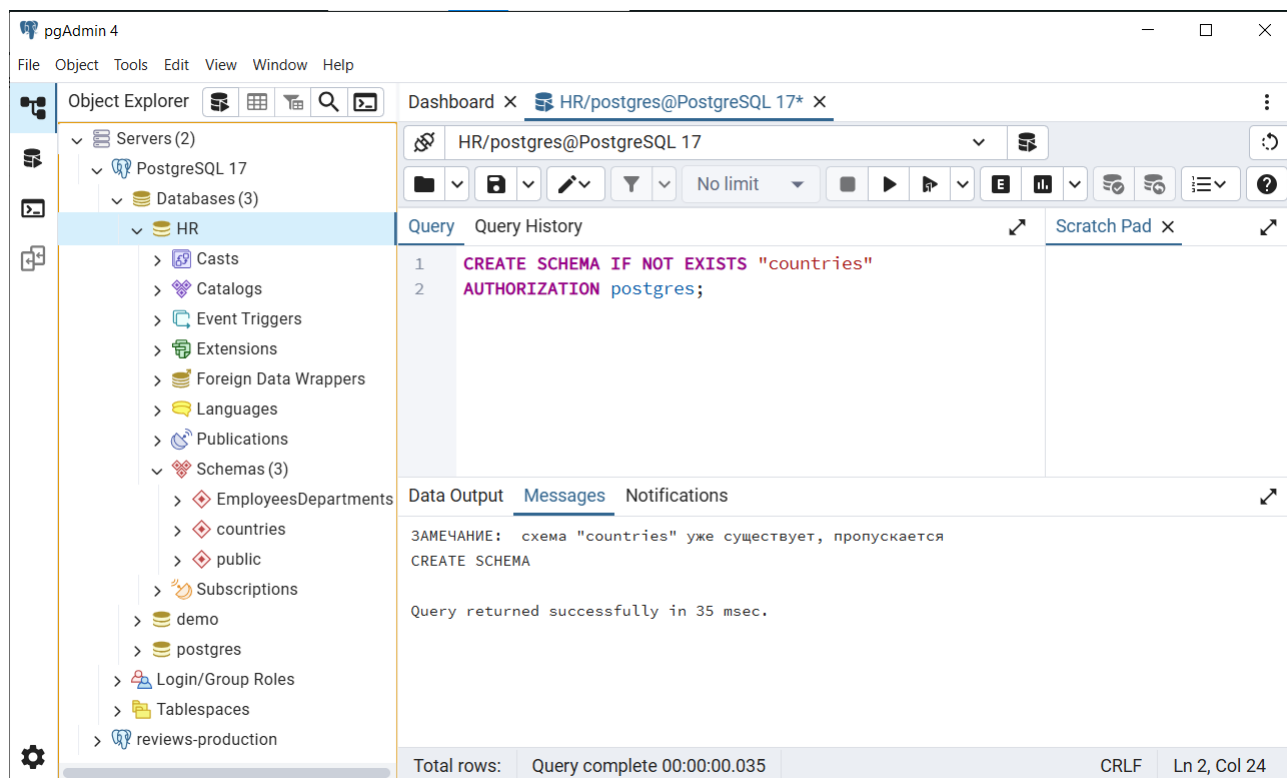


Рисунок 26 — Создание схемы «Countries»

## 2 ЧАСТЬ 2

### 2.1 Задание 1. Создание таблицы в графической среде pgAdmin

Создал таблицу «EMPLOYEES» в графическом режиме (рисунки 27 и 28).

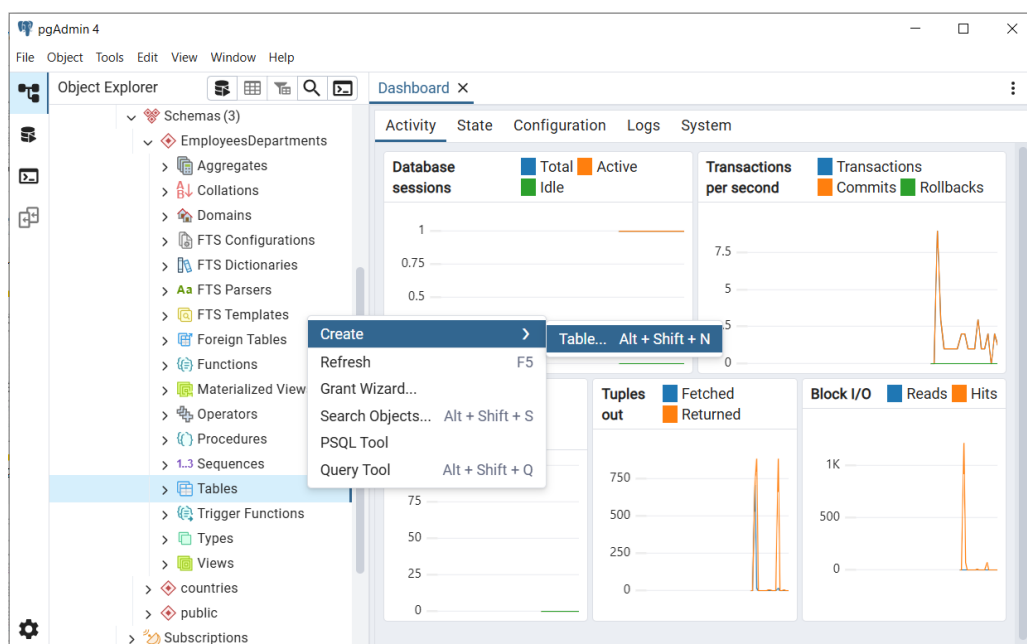


Рисунок 27 — Создание таблицы из обозревателя

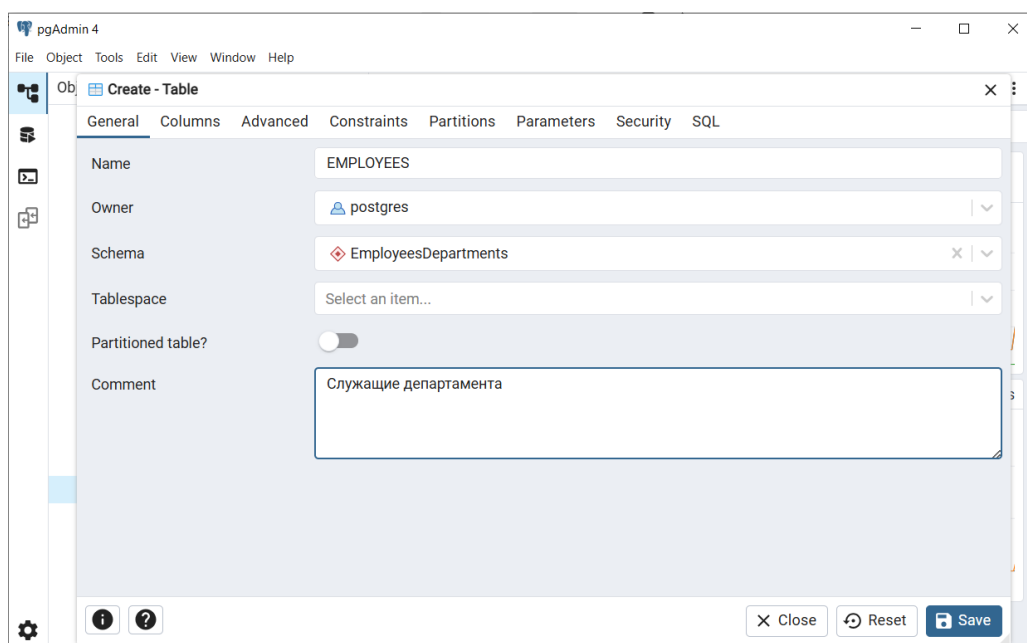


Рисунок 28 — Задание основных параметров таблицы

Задал столбцы таблицы «EMPLOYEES» (рисунок 29).

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Create - Table

General Columns Advanced Constraints Partitions Parameters Security SQL

Inherited from table(s) Select to inherit from...

Columns

|  | Name          | Data type           | Length/Precision | Scale | Not NULL?                           | Primary key?                        | Default |
|--|---------------|---------------------|------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
|  | EMPLOYEE_ID   | bigint              |                  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |         |
|  | FIRST_NAME    | character varying[] | 20               |       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |         |
|  | LAST_NAME     | character varying[] | 25               |       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |         |
|  | EMAIL         | character varying[] | 25               |       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |         |
|  | PHONE_NUMBER  | character varying[] | 20               |       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |         |
|  | HIRE_DATE     | date                |                  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |         |
|  | JOB_ID        | character varying[] | 10               |       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |         |
|  | SALARY        | numeric             | 8                | 2     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |         |
|  | COMMISSION_P  | numeric             | 2                | 2     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |         |
|  | MANAGER_ID    | bigint              |                  |       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |         |
|  | DEPARTMENT_ID | integer             |                  |       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |         |
|  | BONUS         | character varying[] | 5                |       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |         |

Close Reset Save

Рисунок 29 — Редактирование столбцов таблицы

Задал первичный ключ таблицы «EMPLOYEES» (рисунок 30).

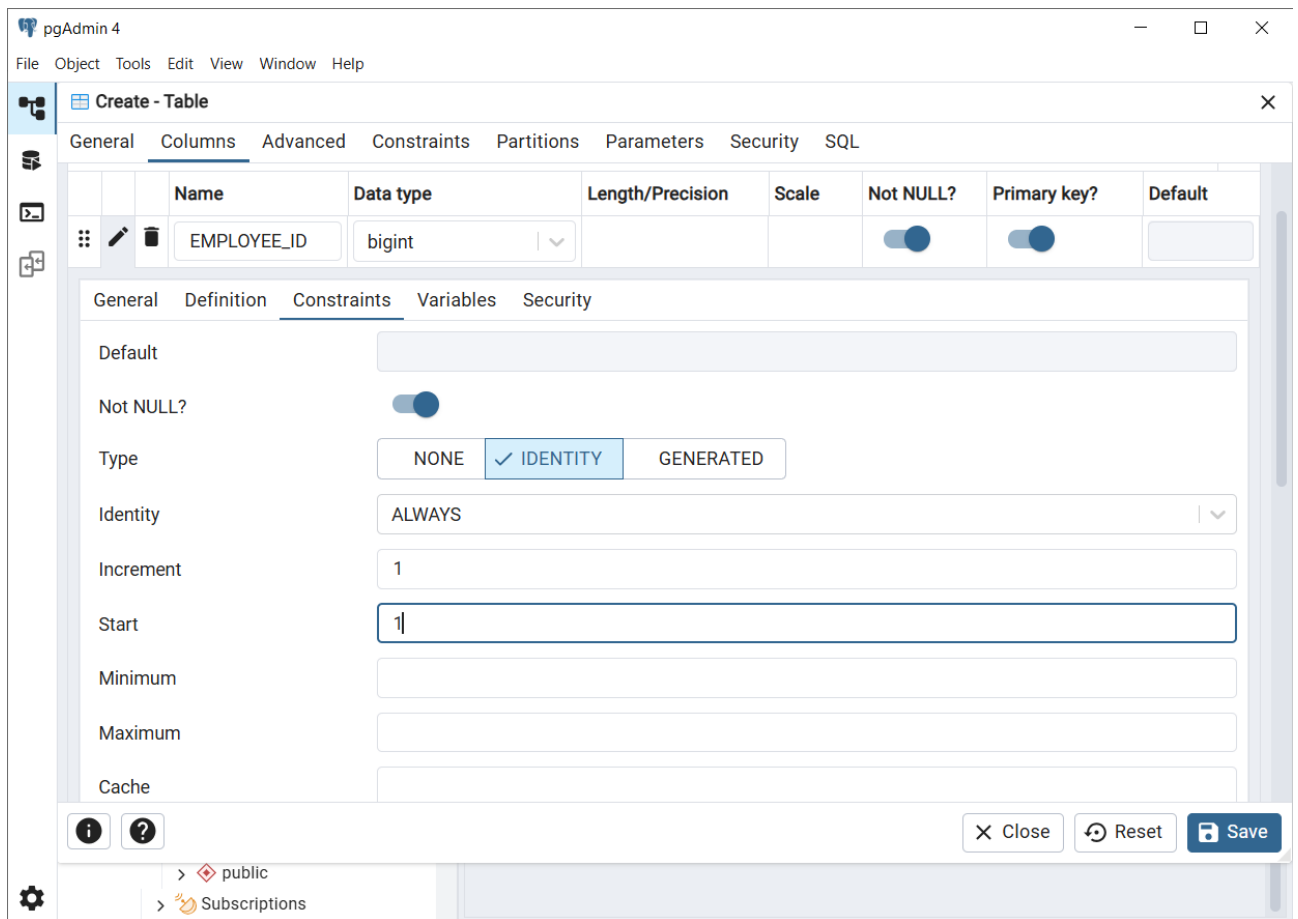


Рисунок 30 — Установка автоинкремента для столбца

Задал автоматическую установку даты в таблице «EMPLOYEES» (рисунок 31).

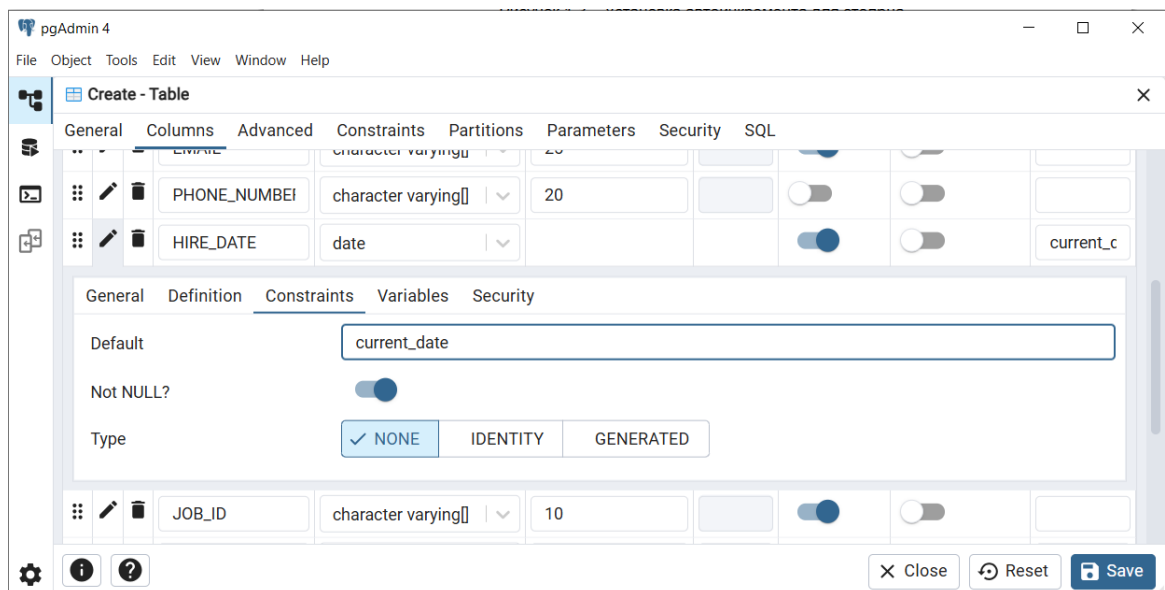


Рисунок 31 — Установка значения по умолчанию для столбца HIRE\_DATE

Посмотрел код таблицы «EMPLOYEES» в графическом режиме (рисунок 32).

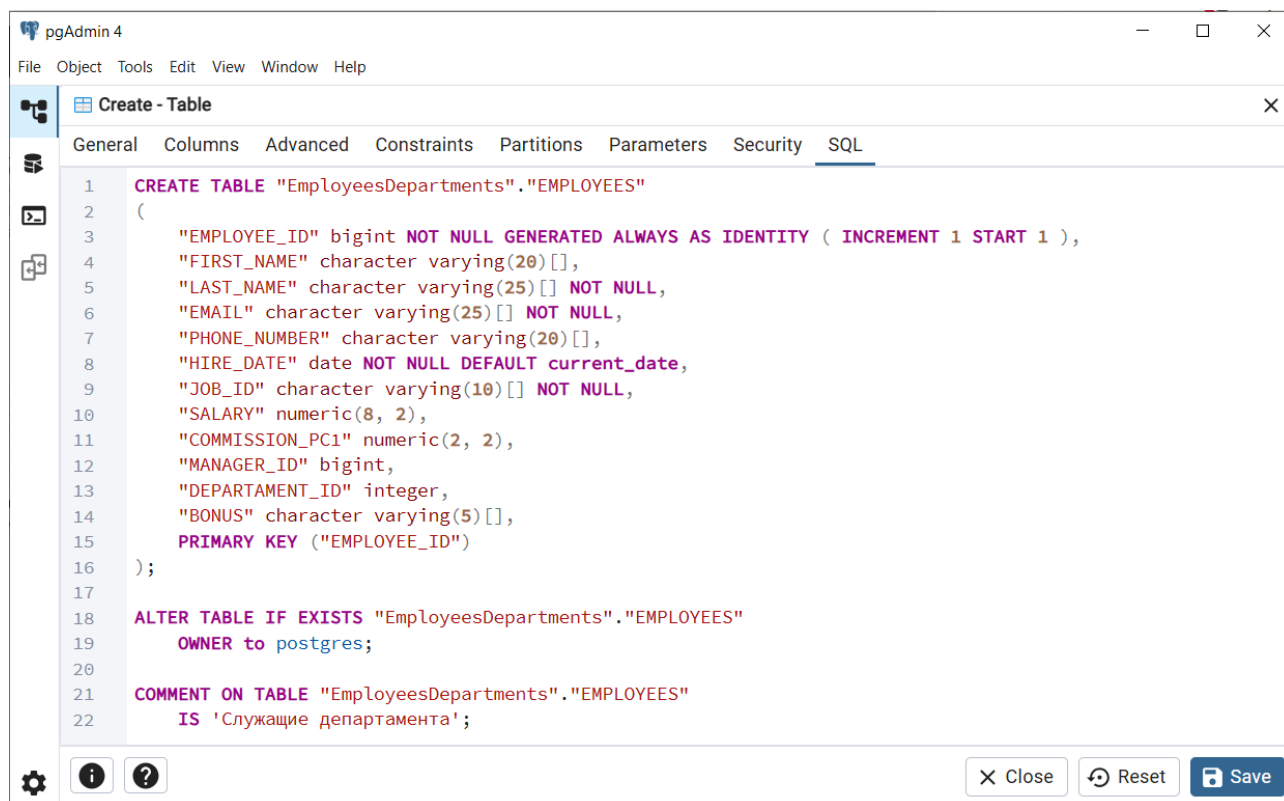


Рисунок 32 — Вкладка SQL

## 2.2 Задание 2. Создание таблицы в Query Editor

Создание таблицы «DEPARTMENTS» в запроснике (рисунок 33).

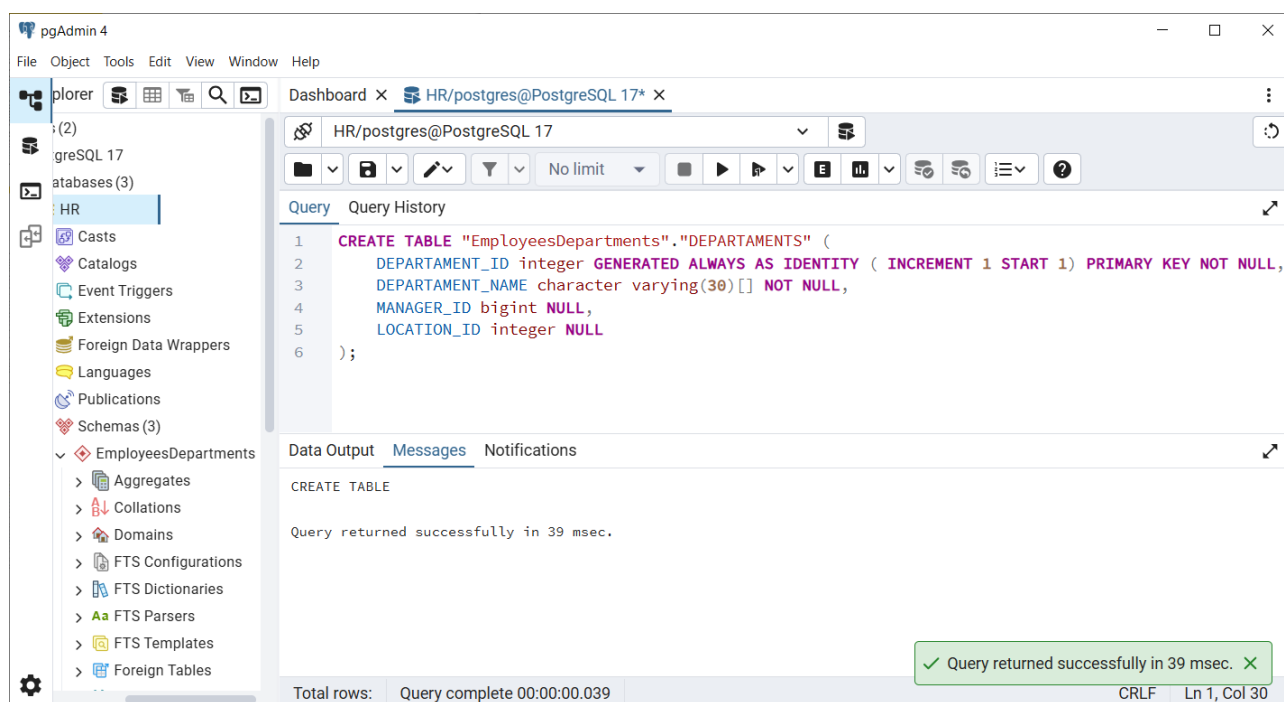


Рисунок 33 — Оператор создания для таблицы «DEPARTMENTS»

Создание таблицы «LOCATIONS» в запроснике (рисунок 34).

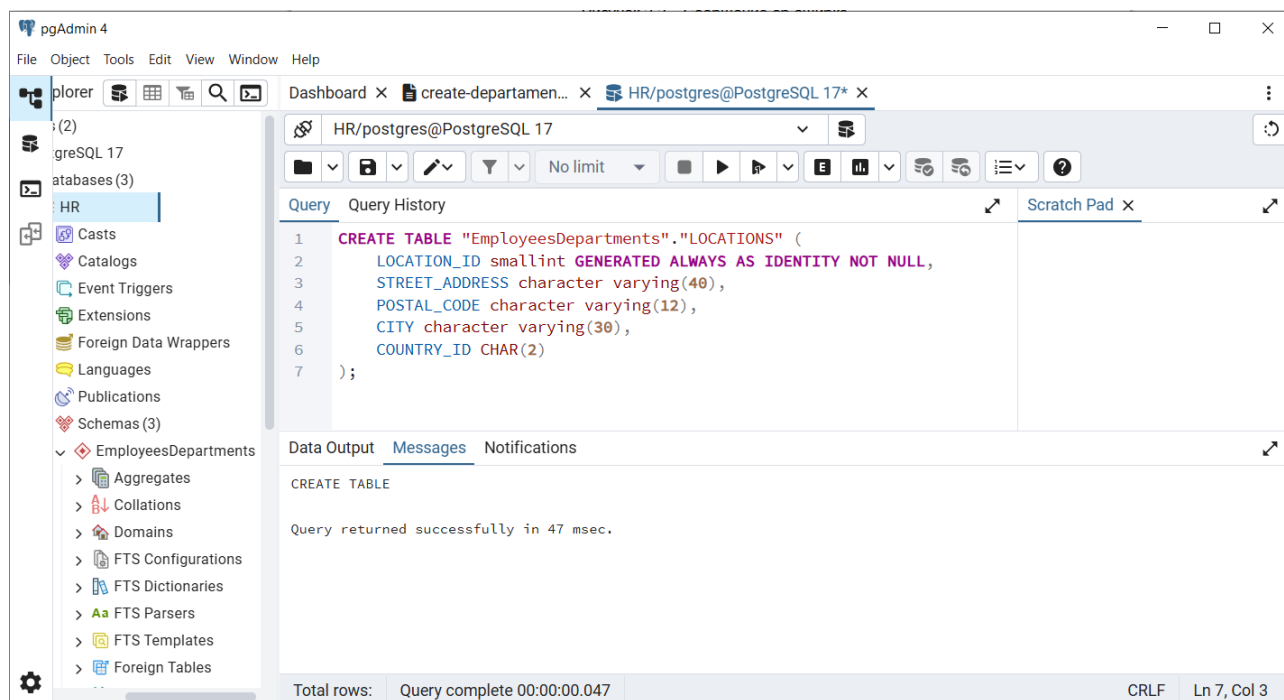


Рисунок 34 — Оператор создания для таблицы «LOCATIONS»

В обозревателе объектов подтвердил наличие всех таблиц (рисунок 35).

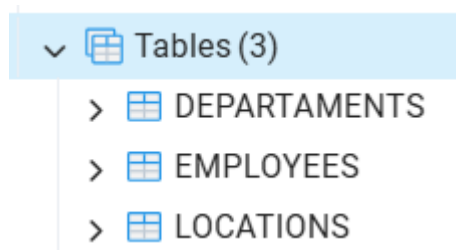


Рисунок 35 — Таблицы в обозревателе объектов

## 2.3 Задание 3. Изменение таблицы

Добавление столбца через ALTER TABLE (рисунок 36).

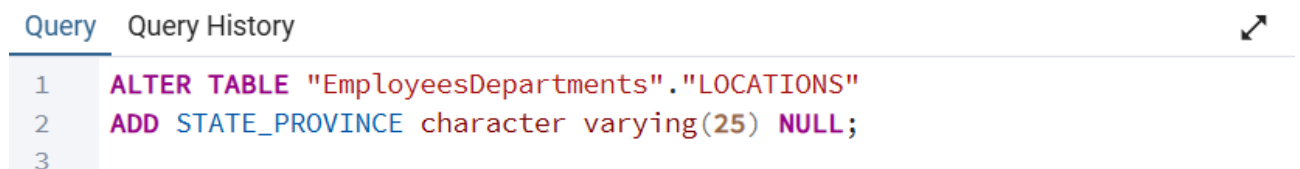


Рисунок 36 — Оператор изменения. Добавление столбца

Изменение ограничений CITY через ALTER TABLE (рисунок 37).



Рисунок 37 — Оператор изменения. Изменение ограничений

Добавление первичного ключа через ALTER TABLE (рисунок 38).

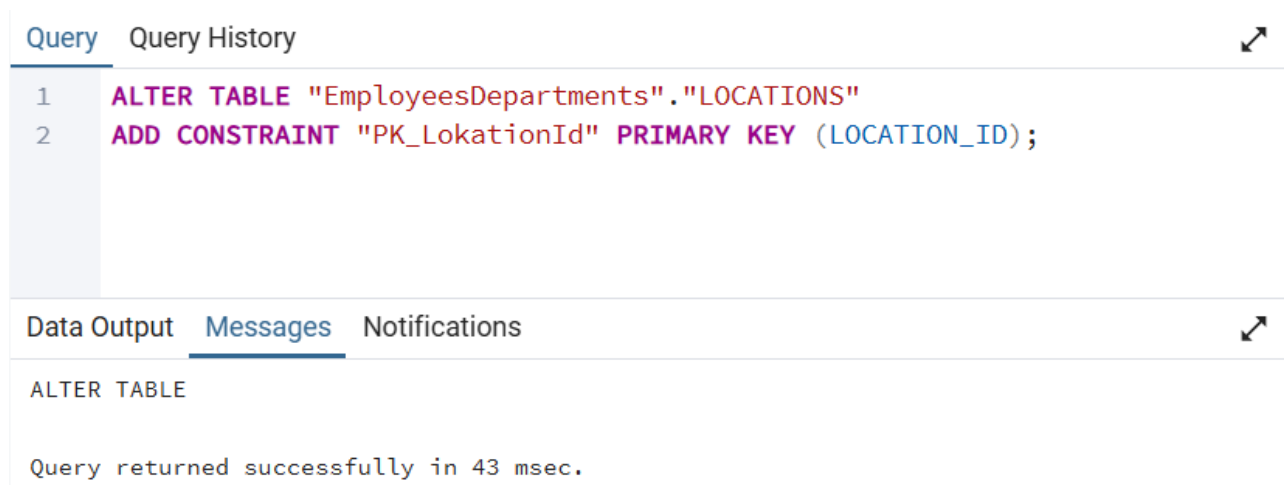


Рисунок 38 — Оператор изменения. Изменение ограничений первичного ключа

## 2.4 Задание 4. Создание отношения графическим интерфейсом pgAdmin

Был создан внешний ключ через графический интерфейс (рисунок 39).

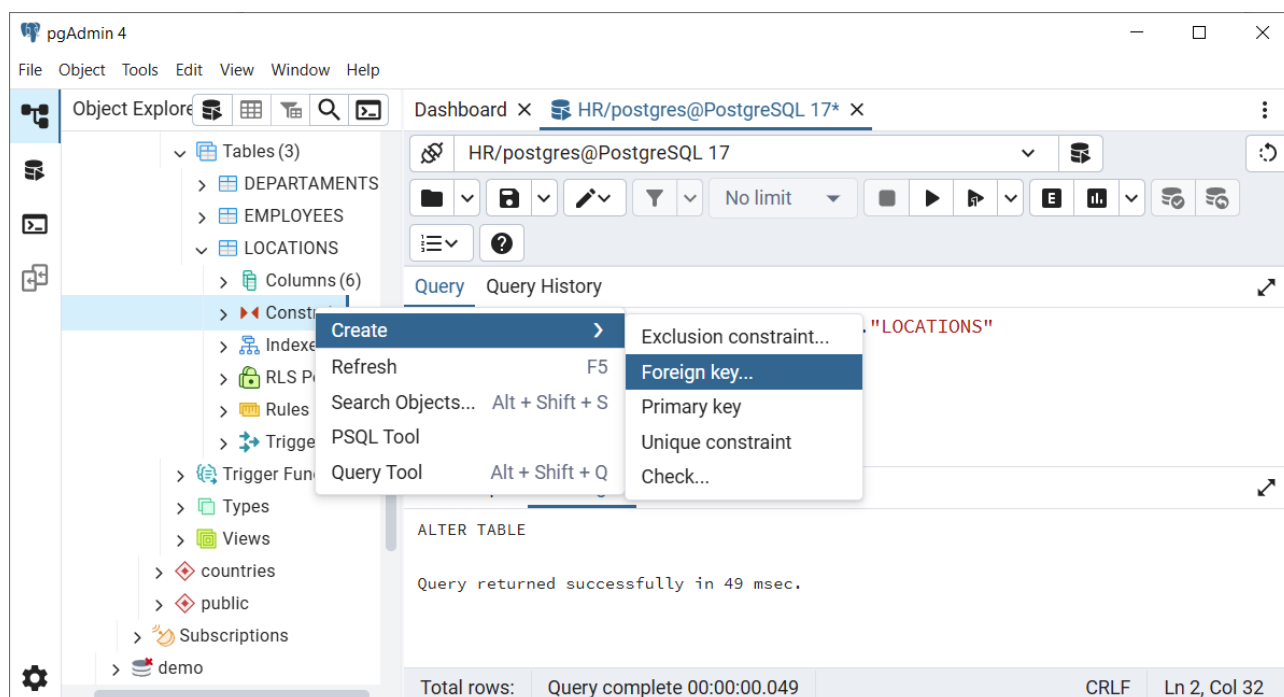


Рисунок 39 — Обзор объектов. Создание внешнего ключа

Было задано имя ключа (рисунок 40).



Create - Foreign key ×

General Definition Columns Action SQL

Name

LOC\_C\_ID\_FK

Comment

Рисунок 40 — Создание внешнего ключа LOC\_C\_ID\_FK

Установлена связь (рисунок 41).

Create - Foreign key ×

General Definition Columns Action SQL

Columns

Local column

COUNTRY\_ID × ▾

References

"Countries"."COUNTRIES" × ▾

Referencing

COUNTRY\_ID × ▾

Add

Рисунок 41 — Установка связи между таблицами

Просмотрен SQL код (рисунок 42).

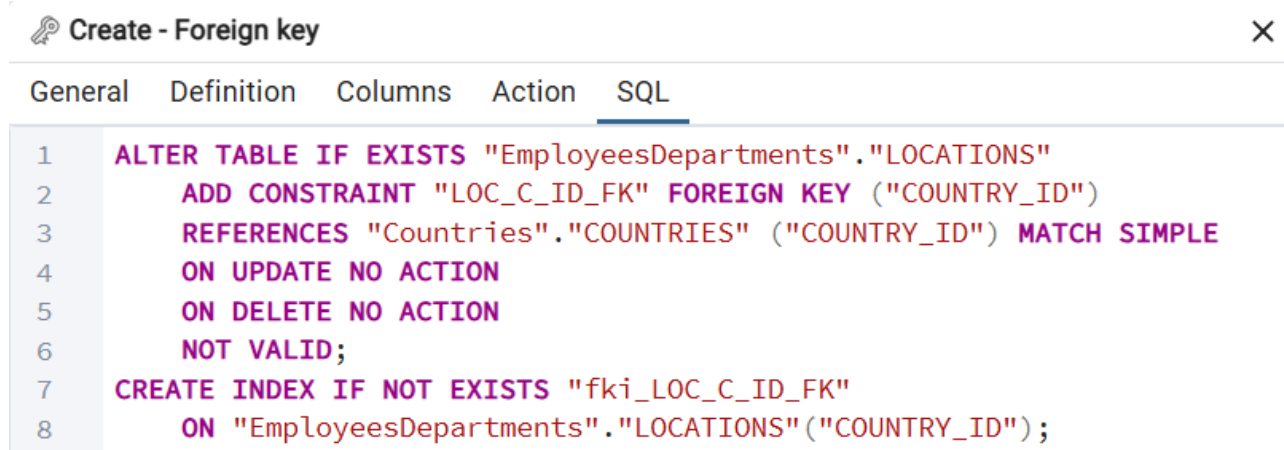


Рисунок 42 — Вкладка SQL

Добавлено ограничение целостности через запросник (рисунок 43).

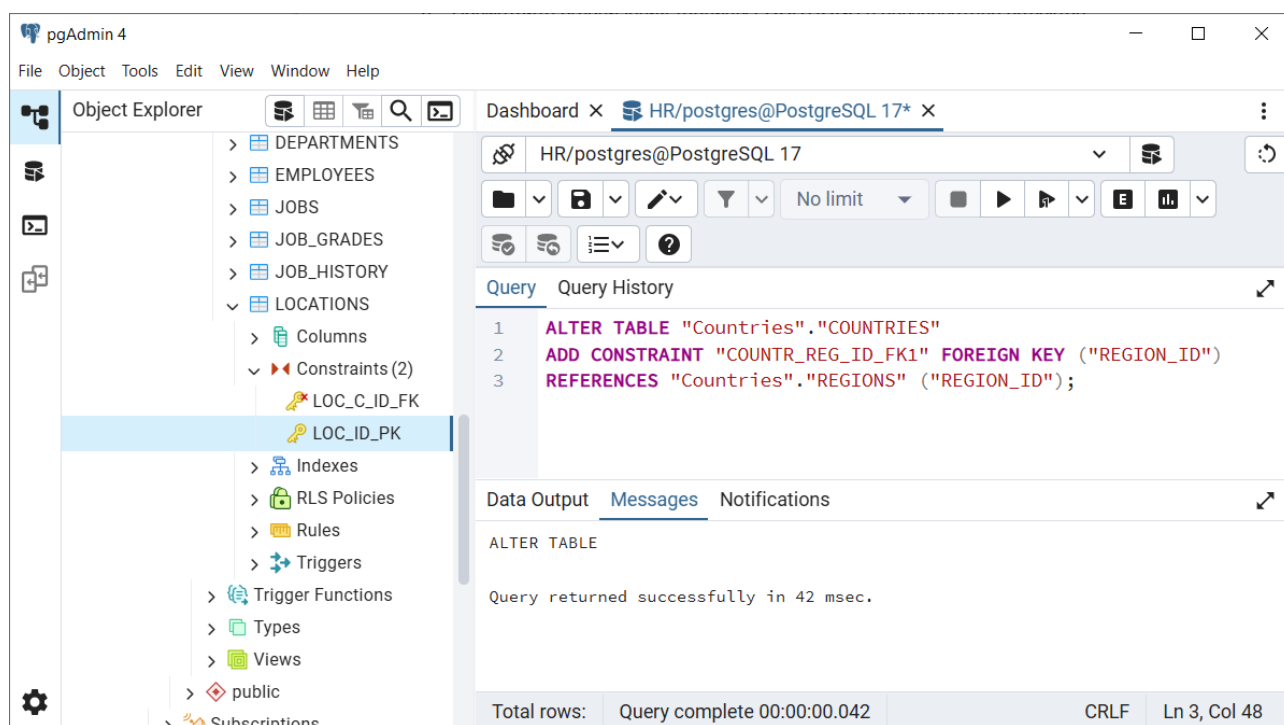


Рисунок 43 — Добавление ограничения целостности

## 2.5 Задание 5. Создание индекса с помощью графического интерфейса pgAdmin

Создание индекса через графический интерфейс (рисунок 44).

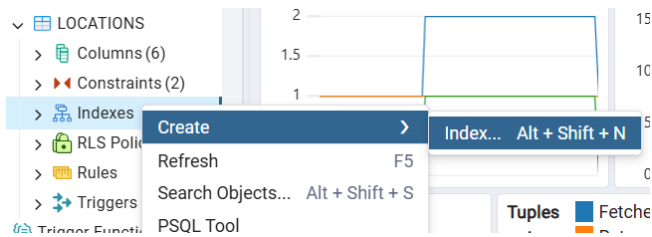


Рисунок 44 — Обозреватель объектов. Создание индекса

Задание имени индекса (рисунок 45).

Рисунок 45 — Создание индекса LOC\_CITY\_IX

Установлены свойства индекса (рисунок 46).

|   | Col/Exp | Operator class | Sort order     | NULLs | Collation |
|---|---------|----------------|----------------|-------|-----------|
| ✖ | C       | CITY           | Select an item | ASC   | LAST      |

Рисунок 46 — Установка свойств индекса LOC\_CITY\_IX

Изучен SQL код сформированного запроса (рисунок 47).

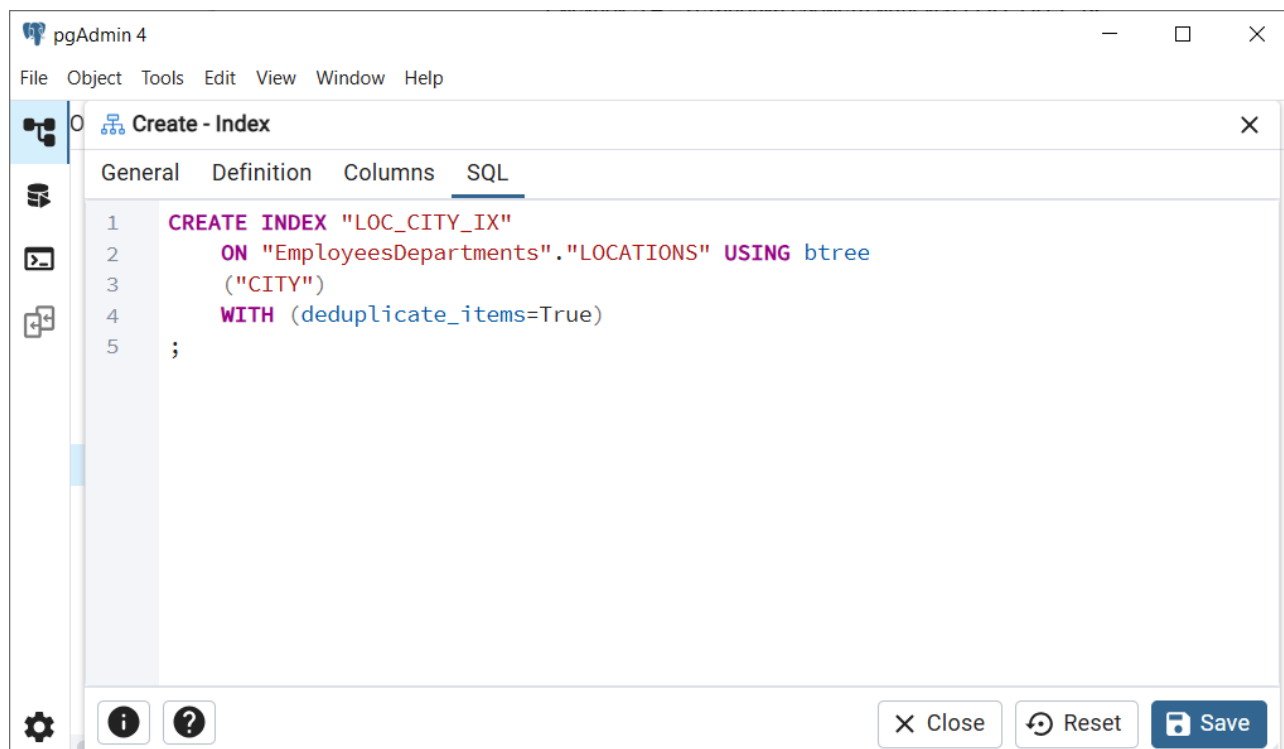


Рисунок 47 — Вкладка SQL

## 2.6 Задание 6. Построение диаграмм базы данных

Был открыт редактор диаграмм (рисунок 48).

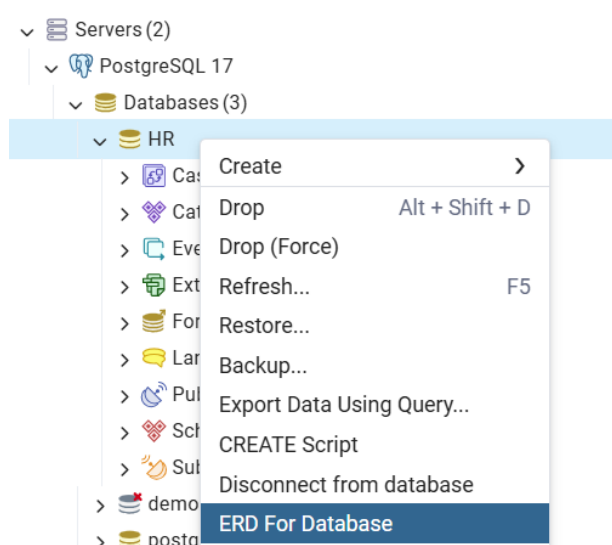


Рисунок 48 — Обзорщик объектов. Построение диаграммы «сущность-связь»

Была создана промежуточная диаграмма (рисунок 49).

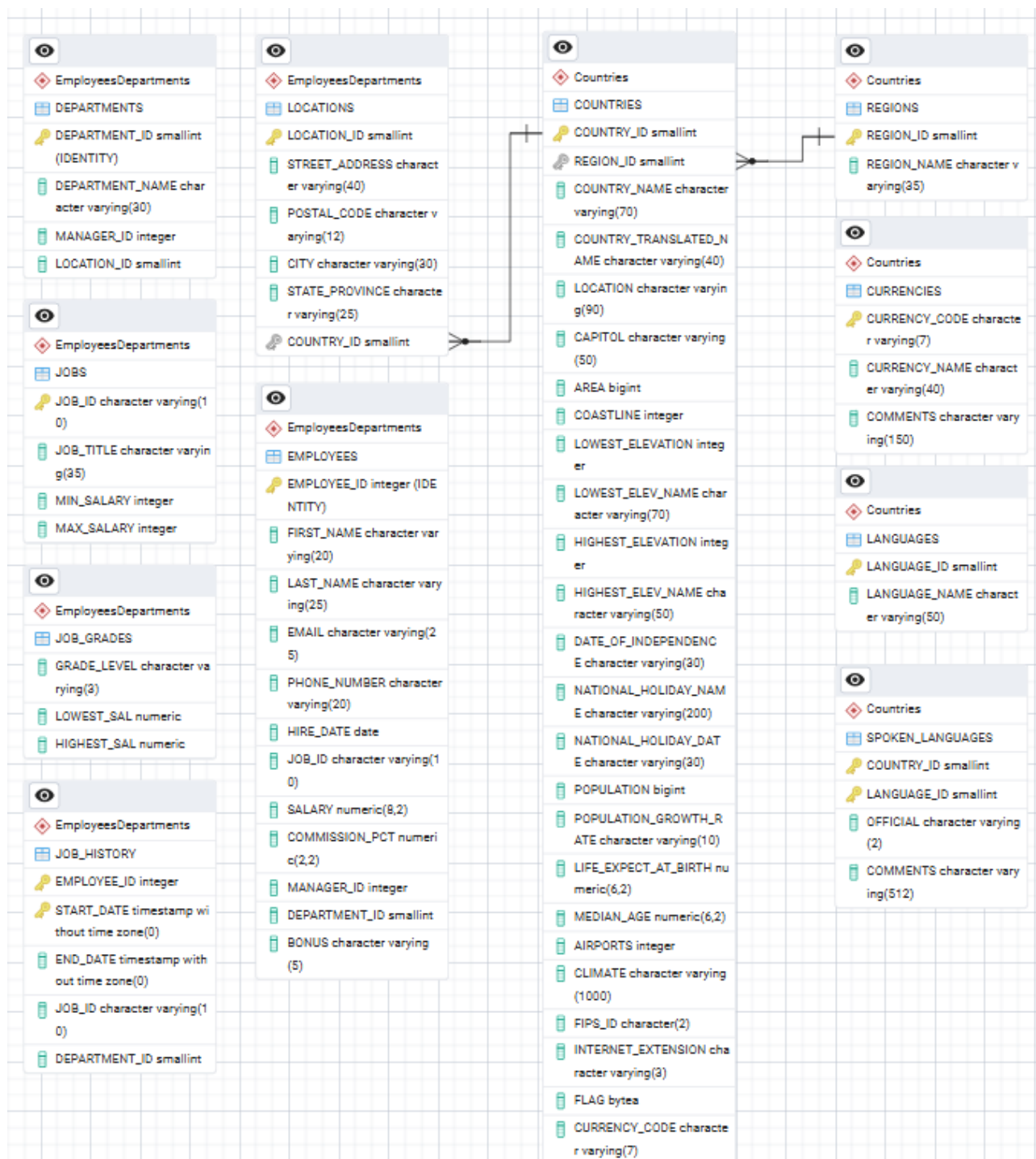


Рисунок 49 — Промежуточная диаграмма

## 2.7 Задание 7. Добавление данных в таблицу

Был сформирован и запущен запрос на добавление данных в таблицу (рисунок 50).



Рисунок 50 — Добавление данных в таблицу

Был сформирован и запущен запрос на просмотр данных в таблице (рисунок 51).

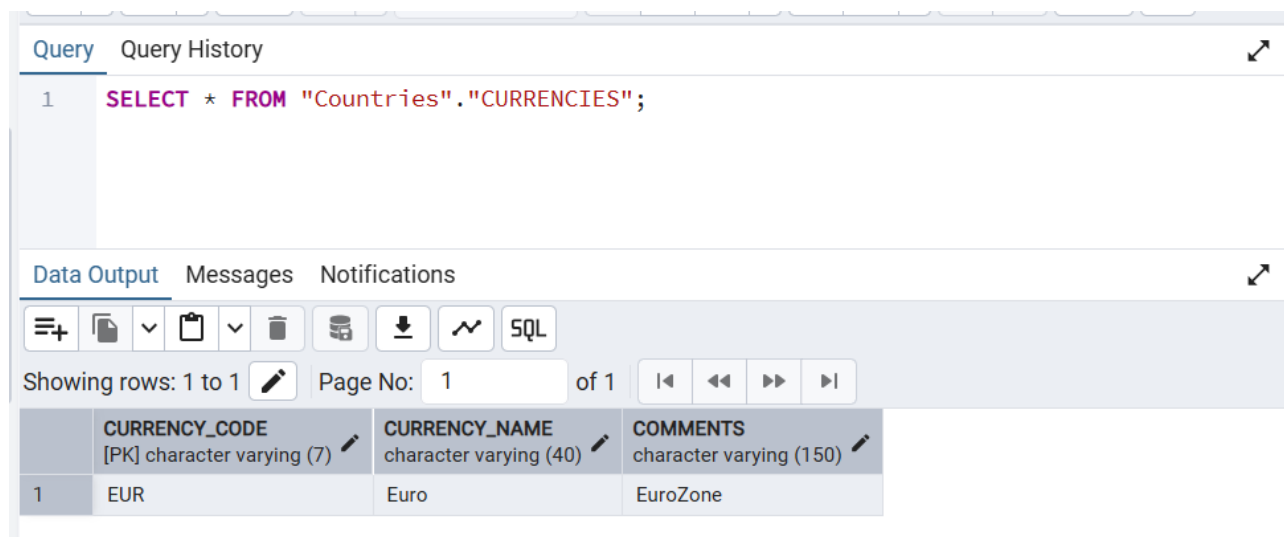


Рисунок 51 — Просмотр данных в таблице

Ограничения первичного ключа в таблице «EMPLOYEES» были изменены (рисунок 52).

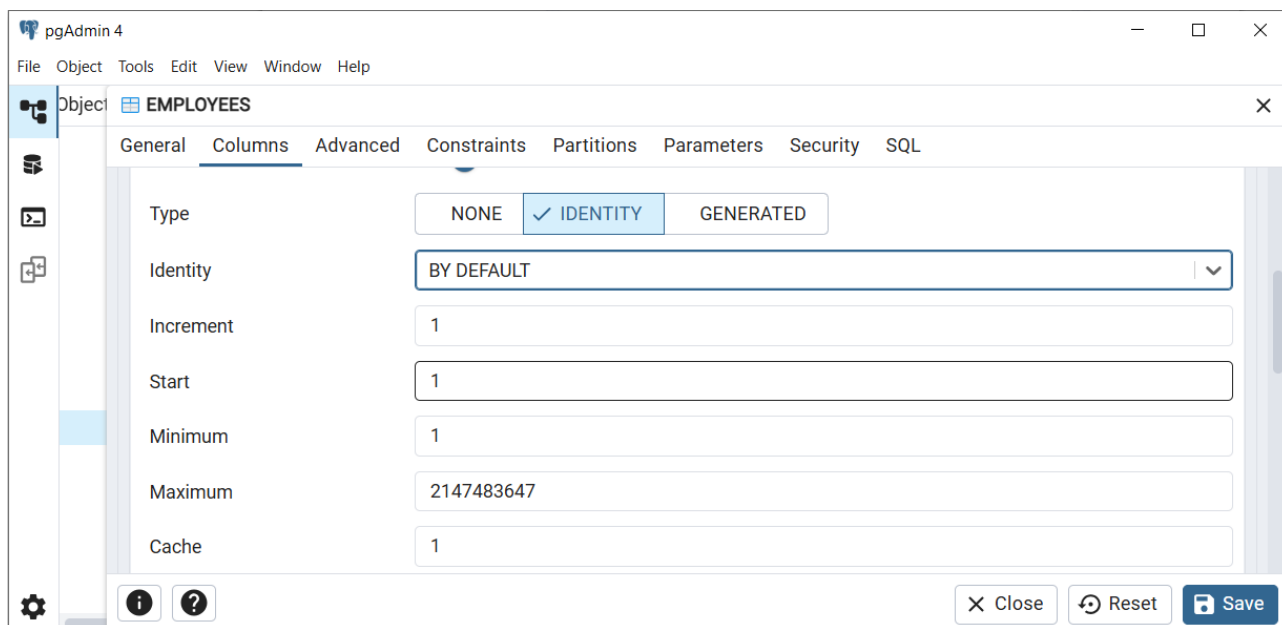


Рисунок 52 — Таблица «EMPLOYEES», последовательность

Был сформирован и запущен запрос на просмотр данных в таблице (рисунок 53).

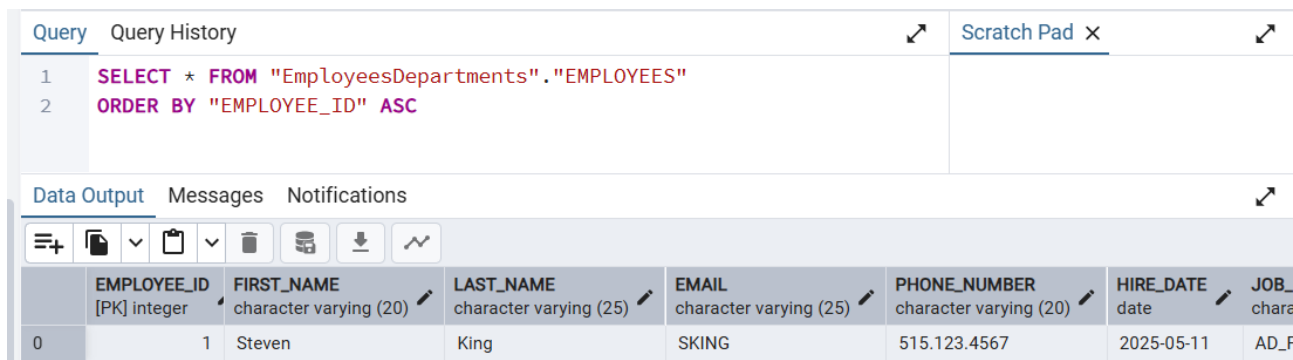


Рисунок 53 — Просмотр данных в таблице

Был сформирован и запущен запрос на добавление данных в таблицу (рисунок 54). Такие данные уже есть, поэтому появилась ошибка.

Query Query History

```

1  INSERT INTO "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
2  ("FIRST_NAME", "LAST_NAME", "EMAIL", "PHONE_NUMBER", "JOB_ID",
3  "SALARY", "COMMISSION_PCT", "MANAGER_ID", "DEPARTMENT_ID")
4  VALUES ('Steven', 'King', 'SKING', '515.123.4567', 'AD_PRES', 24000,null,null,90)

```

Data Output Messages Notifications

ERROR: повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "EMP\_ID\_PK"  
 Ключ "("EMPLOYEE\_ID")=(1)" уже существует.

ОШИБКА: повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности "EMP\_ID\_PK"  
 SQL state: 23505  
 Detail: Ключ "("EMPLOYEE\_ID")=(1)" уже существует.

Рисунок 54 — Вставка данных при нарушении ограничений UNIQUE

Был сформирован и запущен запрос на просмотр данных в таблице (рисунок 55).

Query Query History

```

1  SELECT * FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES";

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

|   | EMPLOYEE_ID<br>[PK] integer | FIRST_NAME<br>character varying (20) | LAST_NAME<br>character varying (25) | EMAIL<br>character varying (25) | PHONE_NUMBER<br>character varying (20) | HIRE_DATE<br>date | JOB_ID<br>chara |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 1                           | Steven                               | King                                | SKING                           | 515.123.4567                           | 2025-05-11        | AD_P            |

Рисунок 55 — Просмотр данных в таблице



## 2.8 Задание 8. Ограничения для столбцов

Были добавлены ограничения к столбцам таблицы (рисунок 56).



Рисунок 56 — Добавление ограничения к таблицам

Было задано условие CHECK к таблице «JOB\_HISTORY» (рисунок 57).

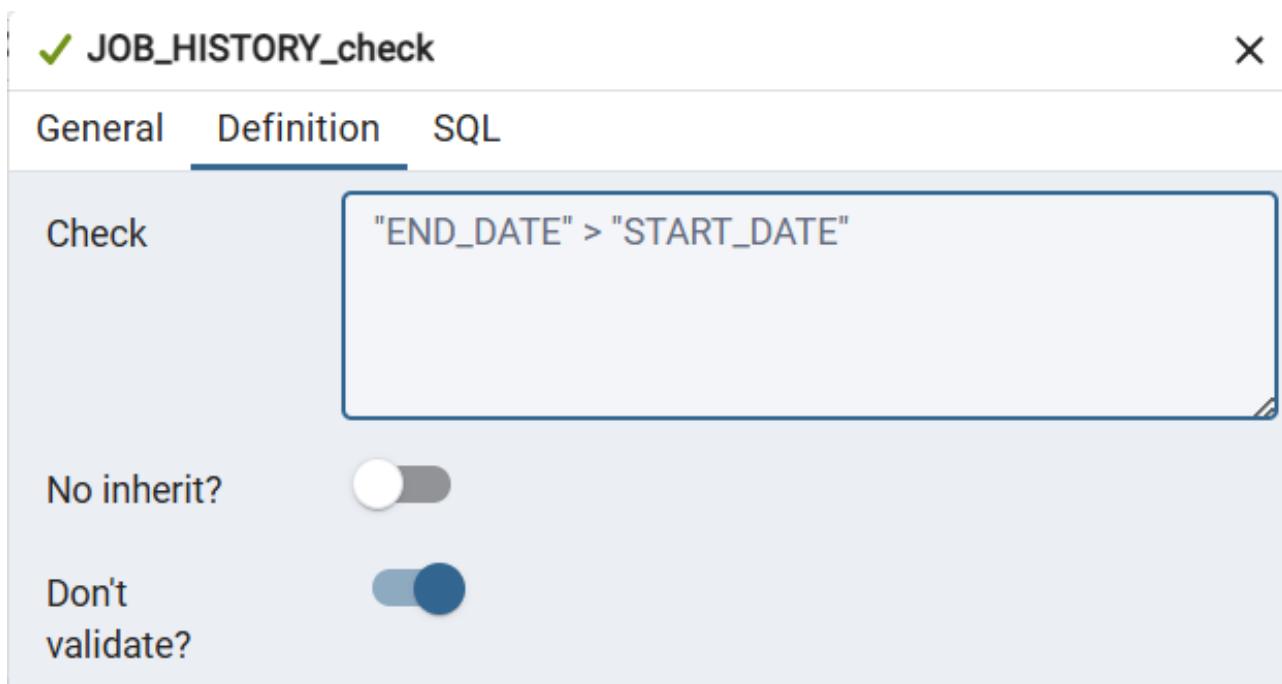


Рисунок 57 — Добавление ограничения к таблице JOB\_HISTORY

Было проведено тестирование условия CHECK (рисунок 58).

```
Query Query History
1 INSERT INTO "EmployeesDepartments"."JOB_HISTORY"
2 ("EMPLOYEE_ID","START_DATE","END_DATE","JOB_ID","DEPARTMENT_ID")
3 VALUES(200, '06-17-1993', '09-17-1987', 'AD_ASST',90);
4
5 INSERT INTO "EmployeesDepartments"."JOB_HISTORY"
6 ("EMPLOYEE_ID","START_DATE","END_DATE","JOB_ID","DEPARTMENT_ID")
7 VALUES(200, '09-17-1981', '06-17-1993', 'AD_ASST',90);
```

```
Data Output Messages Notifications
ERROR: значение поля типа date/time вне диапазона: "06-17-1993"
LINE 3: VALUES(200, '06-17-1993', '09-17-1987', 'AD_ASST',90);
      ^
HINT: Возможно, вам нужно изменить настройку "datestyle".

ОШИБКА: значение поля типа date/time вне диапазона: "06-17-1993"
SQL state: 22008
Character: 127
```

Рисунок 58 — Проверка условия CHECK

## 2.9 Задание 9. Очистка таблиц и завершение создания БД HR

Таблицы были очищены от данных. Были запущены два скрипта (рисунок 59).

```
Query Query History Scratch Pad x
1 SET DateStyle TO 'NonEuropean';
2
3 ALTER TABLE IF EXISTS "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"
4     ALTER COLUMN "EMPLOYEE_ID" SET GENERATED BY DEFAULT;
5
6 ALTER TABLE IF EXISTS "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS"
7     ALTER COLUMN "DEPARTMENT_ID" SET GENERATED BY DEFAULT;
8
9 -- SQL regions table
10 INSERT INTO "Countries"."REGIONS" ("REGION_ID", "REGION_NAME")
11 VALUES (14,'Eastern Africa'),
12         (17,'Middle Africa'),
13         (15,'Northern Africa'),
14         (18,'Southern Africa');
```

```
Data Output Messages Notifications
ALTER SEQUENCE

Query returned successfully in 75 msec.
```

Рисунок 59 — Исполнение одного из скриптов

Была сгенерирована итоговая диаграмма таблицы (рисунок 60).

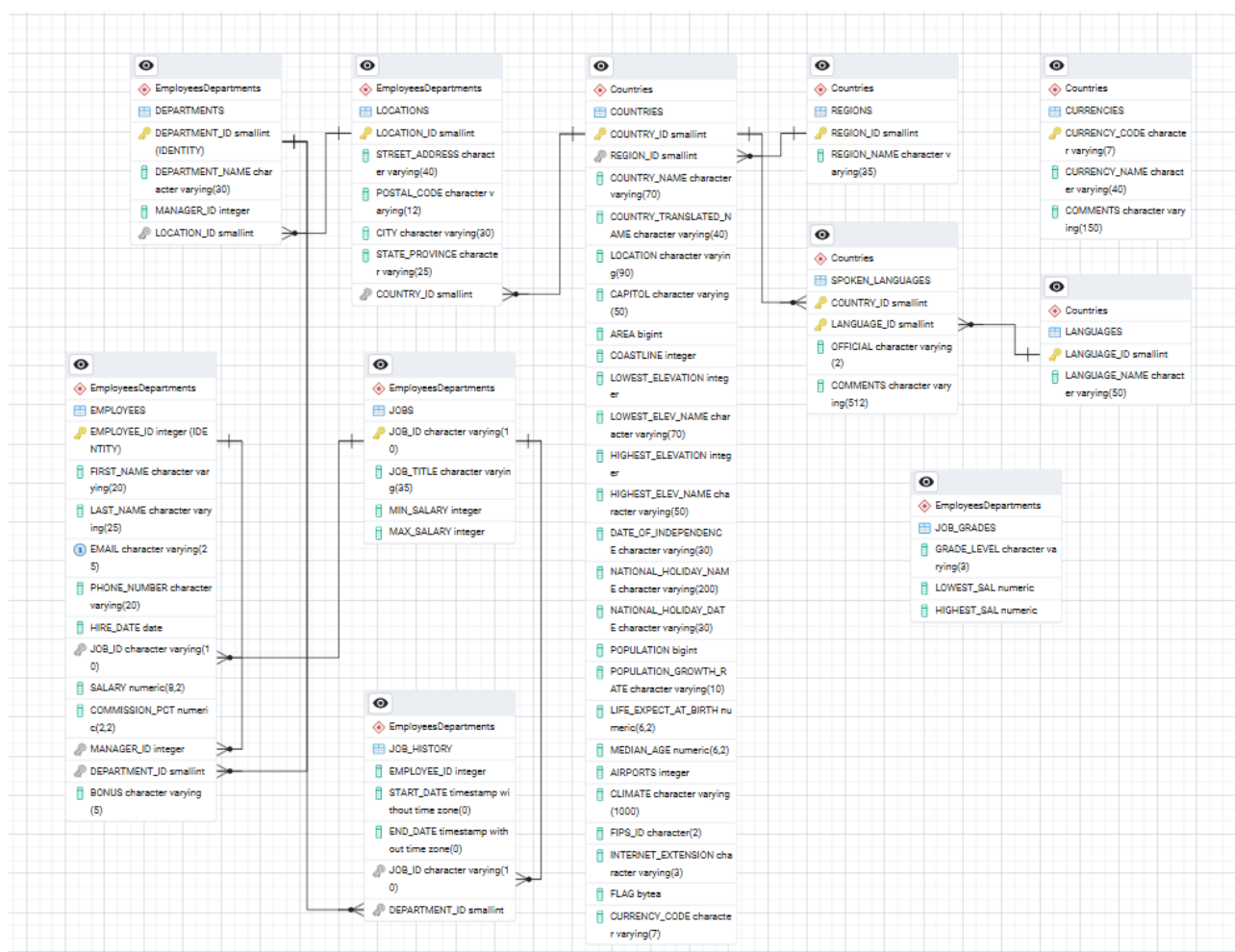


Рисунок 60 — Диаграмма базы данных «HR»

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были успешно выполнены все задания. При работе возникали небольшие синтаксические ошибки из-за опечаток.

В процессе выполнения я познакомился с новым для меня графическим клиентом баз данных pgAdmin, практическими особенностями PostgreSQL (ранее я был знаком только с sqlite СУБД). Узнал много нового о создании и управлении базами данных и схемами в них. Ознакомился с различными типами данных, ограничениями и индексами, характерными для PostgreSQL. Попробовал генерировать схемы «сущность-связь».